

Crianex Hub

Visão de Produto e Projeto

Versão 2.0

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
01/04	1.0	Criação do documento até a seção 2.3	Lucas A. Zanetti
03/04	1.1	Refinamento de requisitos pré-eliminares com o cliente.	Todos
09/04	1.2	Correção das seções com erros relatados pelo professor (seção 1 até 2.3)	Todos
12/04	1.3	Preenchimentos dos tópicos 2.3 até o 6.3 e 10.1	Todos
13/04	2.0	Unidade 1 finalizada e corrigida	Lucas A. Zanetti
18/05	2.1	Unidade 2 finalizada e corrigida	Camile B.G. de Oliveira

1. Cenário Atual do Cliente e do Negócio

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.0	01/04/2026	Criação das seções 1.1 a 1.8	Lucas A. Zanetti
1.1	03/04/2026	Revisão geral	Equipe Crianex
1.2	09/04/2026	Ajustes pós reunião de alinhamento	Equipe Crianex
1.3	05/05/2026	Detalhamento narrativo da seção 1.4 com contexto do problema e solução esperada	Lucas A. Zanetti

1.1 Identificação do Cliente

Campo	Informação
Empresa	Crianex Software House
Segmento	Desenvolvimento de software B2B sob demanda

Campo	Informação
CTO	Otávio Maya
CSO	Vitor Marconi
Modelo de negócio	Software House que desenvolve soluções digitais para clientes corporativos
Perfil operacional	Múltiplos projetos simultâneos com equipe distribuída

1.2 Introdução ao Problema

A **Crianex** é uma Software House B2B especializada no desenvolvimento de soluções digitais sob demanda para empresas. Atuando com múltiplos projetos simultâneos e uma equipe distribuída, a organização enfrenta dificuldades crescentes para gerenciar internamente o status de cada projeto e, ao mesmo tempo, apresentar seu portfólio de maneira eficaz ao mercado externo.

A gestão operacional e a divulgação dos produtos e entregas ocorrem de forma descentralizada e sem padronização, dificultando o acompanhamento das atividades, a organização das informações e a visibilidade das soluções desenvolvidas pela empresa. Esse cenário gera retrabalho, inconsistências na comunicação, dificuldade no acesso às informações relevantes e limita a capacidade de apresentar os resultados e diferenciais da empresa de forma clara para potenciais clientes e parceiros.

1.2.1 Contexto Organizacional

A Crianex opera com uma estrutura enxuta onde gestores técnicos acumulam responsabilidades de acompanhamento de projetos e relacionamento com clientes. A ausência de uma plataforma centralizada força o uso paralelo de planilhas, chats e ferramentas genéricas de gestão que não se comunicam entre si.

1.2.2 Problema de Visibilidade Interna

O acompanhamento do status de projetos é feito de forma descentralizada: cada gestor mantém seu próprio registro, sem uma visão consolidada para a liderança. Isso resulta em reuniões frequentes de alinhamento e dificuldade para identificar gargalos ou riscos em tempo real.

1.2.3 Problema de Visibilidade Externa

A Crianex não possui uma vitrine digital estruturada para apresentar seu portfólio ao mercado. O portfólio é comunicado ad hoc, via apresentações manuais ou conversas, sem um canal digital profissional que facilite a captação de novos clientes B2B.

1.2.4 Oportunidade Identificada

A unificação da gestão operacional interna com uma vitrine digital pública em uma única plataforma representa uma oportunidade de alto valor para a Crianex: reduz retrabalho interno e aumenta simultaneamente a capacidade de captação comercial.

1.3 Rich Picture

O cenário atual mostra a Crianex operando com múltiplos sistemas isolados para gerir produtos, clientes, tickets e faturamento. Os clientes interagem com cada SaaS de forma separada, sem uma vitrine comum. A proposta visualiza a centralização onde o administrador gerencia o portfólio e o faturamento da empresa em um único

ponto, além de possuir uma vitrine digital, a fim de divulgar seus softwares para expandir o alcance de seus serviços.

O Rich Picture abaixo representa o contexto do sistema e os fluxos de informação entre os principais atores e componentes do produto.

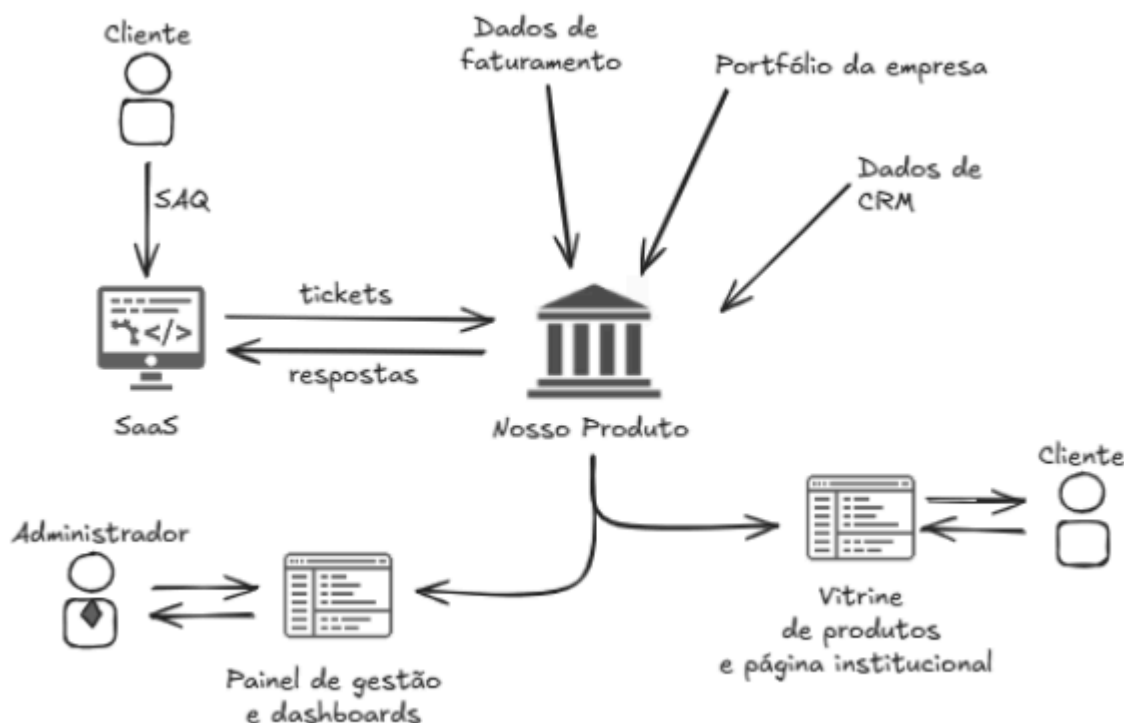


Figura 2 — Rich Picture: contexto do sistema e fluxos de informação. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.4 Detalhamento do Problema

Problema Principal:	Baixo impacto competitivo no mercado de desenvolvimento de SaaS
----------------------------	--

A Crianex não dispõe de vitrine digital própria para apresentar seu portfólio de produtos SaaS ao mercado B2B. A divulgação dos produtos Avali, Pontua, Notifly e demais soluções ocorre exclusivamente por contato direto — apresentações manuais, e-mails e conversas — sem canal digital indexável por mecanismos de busca e sem formulário de captação de leads. Como consequência direta, potenciais clientes que buscam fornecedores de SaaS por meios digitais não encontram a empresa, eliminando um canal de geração de demanda sem custo por contato.

Internamente, o acompanhamento de projetos é feito de forma individual por cada gestor, sem integração entre as ferramentas utilizadas — planilhas, Discord, e-mail e sistemas genéricos. A liderança não tem acesso a painel

consolidado de status de projetos: o único mecanismo de alinhamento disponível são reuniões periódicas convocadas para sincronizar informações que deveriam estar disponíveis em tempo real. Esse modelo impede a identificação antecipada de riscos e atrasos e aumenta o tempo gasto com coordenação em detrimento da execução.

A combinação dos dois fatores — ausência de canal digital de divulgação e gestão operacional sem ferramenta centralizada — faz com que a Crianex tenha um baixo impacto competitivo no mercado de desenvolvimento SaaS, visto que a presença digital é impactada negativamente pela ausência de dados gerenciais não centralizados dos produtos da Crianex.

Diagrama de Ishikawa

O diagrama abaixo sintetiza as causas raiz que levam ao problema central identificado: a baixa visibilidade e a gestão descentralizada.



Figura 1 — Diagrama de Ishikawa: causas da gestão descentralizada e baixa visibilidade. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.5 Desafios

Os principais desafios técnicos e organizacionais identificados para o desenvolvimento do produto são:

#	Desafio	Descrição

1	Reestruturação da Interface	Necessidade de reformular o site com base na identidade visual da empresa, adotando um layout responsivo que se adapte a diferentes dispositivos (como celulares e desktops). O desafio consiste em aplicar, de forma consistente, princípios de design contemporâneo, como layout minimalista, uso adequado de espaçamento (white space), tipografia padronizada e organização clara das informações, garantindo uma melhor experiência do usuário. Além disso, é necessário assegurar que essas mudanças consigam refletir a qualidade técnica da empresa e contribuir para o aumento de sua credibilidade.
2	Integração de Gestão	Consolidar diferentes funcionalidades, como gestão de clientes (CRM), controle de tickets de atendimento, faturamento e registro de atividades e projetos, em uma única plataforma estável e integrada. Esse processo envolve a unificação de dados, a padronização de processos e a garantia de comunicação eficiente entre os módulos, de modo a evitar inconsistências e retrabalho. Além disso, é necessário assegurar que o sistema mantenha desempenho, segurança e confiabilidade, mesmo com a centralização dessas operações.
3	Segurança e Escalabilidade	Implementar a solução em conformidade com as diretrizes da OWASP, e paralelamente, assegurando que a plataforma seja escalável capaz de suportar o aumento progressivo de usuários e volume de dados sem perda de desempenho.

1.6 Mapa de Stakeholders

O diagrama abaixo representa os principais stakeholders do projeto e sua relação com o produto.

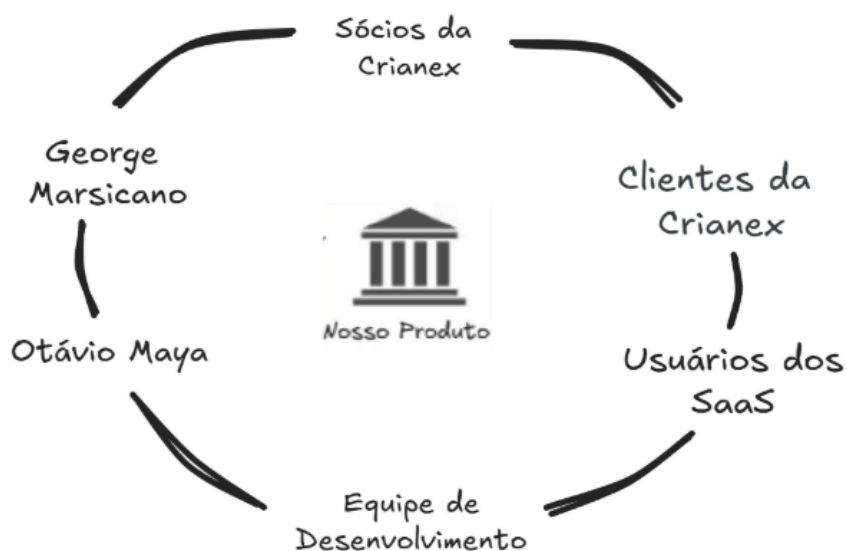


Figura 3 — Mapa de Stakeholders: principais partes interessadas e seu relacionamento com o produto. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Stakeholder	Papel	Interesse principal	Influência
Sócios da Crianex	Patrocinadores e decisores do projeto	Validar direção estratégica, garantir retorno e crescimento do negócio.	Alta
Otávio Maya	Representante do cliente	Validar escopo do projeto, entregas e suas ordens.	Alta
Clientes da Crianex	Compradores/assinantes dos SaaS	Controlar a vitrine digital, dashboards e suporte ao usuário.	Média
Usuário do SaaS	Usuários finais dos SaaS oferecidos	Acessar e solicitar serviços oferecidos	Baixa
Equipe de Desenvolvimento	Responsáveis pela construção e entrega do produto.	Entregar uma implementação técnica e viável do produto	Alta
George Marsicano	Representante da faculdade	Validação do projeto em relação às diretrizes da disciplina.	Alta

1.7 Segmentação de Clientes

A plataforma Crianex Hub atende a perfis distintos de usuários, cada um com necessidades, objetivos e formas de interação diferentes com o sistema:

1.7.1 Administradores internos (sócios e gestores da Crianex)

Perfil de alta influência e poder de decisão. Utilizam o painel administrativo para acompanhar logs, dashboards financeiros, o CRM de clientes e o gerenciamento dos produtos SaaS expostos na vitrine. Seu interesse principal é ter visibilidade centralizada sobre a operação e os resultados do negócio, substituindo o uso de planilhas e sistemas isolados. Interagem com o sistema de forma recorrente e com alto grau de autonomia técnica.

1.7.2 Clientes empresariais da Crianex (compradores dos SaaS)

Empresas que contratam ou avaliam as soluções da Crianex (Avali, Pontua, Notifly e futuros produtos). Acessam a vitrine digital para conhecer o portfólio, comparam funcionalidades entre os produtos e utilizam o formulário de contato para iniciar negociações. Após a contratação, podem abrir tickets de suporte e acompanhar o status dos chamados. Seu interesse é encontrar rapidamente a solução adequada ao seu problema de negócio e ter suporte ágil pós-contratação.

1.7.3 Visitantes e leads da vitrine (potenciais clientes)

Público externo que chega à vitrine digital sem ter relação prévia com a Crianex. Podem ser atraídos por busca orgânica (SEO, razão pela qual o SvelteKit é preferível ao React) ou indicação. Não possuem acesso ao painel administrativo. Seu comportamento é exploratório: avaliam o portfólio, leem a página institucional e, se houver interesse, submetem o formulário de contato, tornando-se leads no CRM interno. Incluem tanto o mercado nacional quanto internacional, dado o suporte bilíngue da plataforma.

1.7.4 Equipe técnica da Crianex (desenvolvedores e mantenedores)

Perfil técnico que acompanha logs de aplicação, monitora status de projetos e acessa o painel de monitoramento centralizado. Seu interesse é ter rastreabilidade rápida de erros, visibilidade do estado dos produtos em produção e acesso ao histórico de tickets vinculados a cada SaaS. É um usuário interno do sistema, mas com necessidades distintas dos gestores, com foco em diagnóstico técnico, não em decisão estratégica.

2. Solução Proposta

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.0	03/04/2026	Criação das seções 2.1 a 2.3	Lucas A. Zanetti

1.1	09/04/2026	Revisão geral e ajuste de objetivos	Equipe Crianex
1.2	12/04/2026	Preenchimento das seções 2.4 a 2.7	Philippe e Hugo
1.3	05/05/2026	re-ajuste do objetivo principal, objetivos específicos e características de Produto	Lucas A. Zanetti
1.4	06/05/2026	Substituição do diagrama de arquitetura ASCII por diagrama Mermaid com atribuição autoral	Equipe Crianex
1.5	06/05/2026	Remoção de CP10 e CP12 (RNFs), renumeração das CPs e reformulação do OE4	Lucas A. Zanetti
1.6	06/05/2026	Adição de CP14 — Portal do Cliente (OE4); remoção de CP13 (Design Responsivo, RNF); renumeração CP14→CP13	Lucas A. Zanetti

2.1 Perspectiva do Produto

O **Crianex Hub** é uma plataforma que envolve duas áreas principais:

Área	Acesso	Descrição
Área Administrativa	Autenticado (login)	Gestão interna de projetos, status, logs e alocação de pessoas em tempo real
Vitrine Digital	Público	Exposição do portfólio de projetos e cases para aumento de engajamento e captação B2B

2.2 Declaração de Posição do Produto

Campo	Descrição
Para	A Crianex Software House e seus gestores, colaboradores e potenciais clientes B2B
Que	Necessita de visibilidade centralizada dos projetos e de uma vitrine digital profissional
O Crianex	É uma plataforma SaaS de gestão e portfólio de projetos

Que	Unifica a gestão interna (área administrativa) e a apresentação pública (vitrine digital) numa única solução
Diferente de	Ferramentas genéricas de gestão (Jira, Trello) ou sites institucionais estáticos
Nosso produto	Integra em tempo real a operação interna com a comunicação de portfólio ao mercado

2.3 Objetivos Específicos e Características do Produto

Objetivos Específico (OE)

ID	Objetivo Específico	Natureza
OE1	Centralizar a gestão operacional do negócio	Governança/Gestão
OE2	Aumentar a visibilidade do portfólio de projetos no mercado B2B	Aquisição/apresentação
OE3	Centralizar a gestão de Leads e clientes	Relacionamento/Operação

Características do Produto (CP)

OE Principal	OE Secundária	ID	Nome da CP	Descrição Funcional	Valor de Negócio
--------------	---------------	----	------------	---------------------	------------------

OE3	-	CP1	CRM Interno de Clientes (Kanban)	Módulo autenticado que centraliza o relacionamento com clientes e leads em um board visual Kanban. Cada card representa um cliente ou oportunidade, contendo histórico de interações, tickets vinculados e produto SaaS de interesse. O responsável interno é identificável por card. As colunas representam estágios do funil de relacionamento, configuráveis pelo administrador. O sistema emite notificações internas ao aproximar-se de prazos e ao mover cards.	Eliminar o uso de planilhas e e-mails para gestão de relacionamento; garantir rastreabilidade de cada oportunidade; reduzir perdas por falta de follow-up.
-----	---	-----	----------------------------------	--	---

OE1	-	CP2	Histórico de Logs e Monitoramento	Painel autenticado com visualização de logs de acesso segmentados por perfil (usuário cliente e usuário e desenvolvedor), logs de atividades no sistema. Permite filtros por período, produto e tipo de evento.	Aumentar a visibilidade operacional interna; facilitar diagnóstico de problemas e auditorias de segurança; rastrear ações na plataforma em tempo real.
-----	---	-----	-----------------------------------	---	--

OE1	OE3	CP3	Dashboard Executivo de Métricas	Painel autenticado com indicadores-chave de negócio consolidados: volume de tickets abertos/resolvidos por produto, páginas mais acessadas da vitrine e faturamento por período. Dados apresentados em gráficos e cards KPI com filtros por intervalo de data.	Substituir relatórios manuais em planilhas por um painel interativo; prover visibilidade estratégica em tempo real para tomada de decisão de priorização e investimento.
-----	-----	-----	---------------------------------	--	--

OE Principal	OE Secundária	ID	Nome da CP	Descrição Funcional	Valor de Negócio
OE1	OE3	CP3	Dashboard Executivo de Métricas	Painel autenticado com indicadores-chave de negócio consolidados: volume de tickets abertos/resolvidos por produto, páginas mais acessadas da vitrine e faturamento por período. Dados apresentados em gráficos e cards KPI com filtros por intervalo de data.	Substituir relatórios manuais em planilhas por um painel interativo; prover visibilidade estratégica em tempo real para tomada de decisão de priorização e investimento.

OE2	-	CP4	Vitrine Pública de Produtos SaaS	Página pública bilíngue (PT/EN) com apresentação completa do portfólio (Avali, Pontua, Notifly e futuros produtos), incluindo descrição, screenshots, funcionalidades-chave, público-alvo e links de acesso a cada SaaS. Design alinhado ao posicionamento técnico da empresa. Tem um Formulário público com campos de nome, e mail, produto de interesse e mensagem. Possui também uma seção de cenário institucional da Crianex	Aumentar a visibilidade externa do portfólio; atrair novos clientes e parceiros; reduzir a barreira de entrada apresentando cada produto de forma clara e atrativa.
-----	---	-----	----------------------------------	---	---

OE1	OE2	CP5	Painel de Gerenciamento do Administrador	Interface administrativa autenticada com 2FA para adicionar, editar, remover e reordenar os produtos exibidos na vitrine. Permite edição de textos, imagens e links de cada SaaS sem necessidade de alteração direta no código. Histórico de Alterações auditáveis por log. Também é um Painel administrativo para adicionar/remover/editar membros, permissões, informações	Dar autonomia ao time para manter o portfólio sempre atualizado sem depender de deploy; garantir rastreabilidade de todas as mudanças realizadas pelos administradores.
-----	-----	-----	--	--	---

OE2	OE1	CP6	FAQ e Base de Conhecimentos por Produto	Seção pública de perguntas frequentes organizada por produto SaaS, com artigos criados e editados pelo administrador. Cada artigo é indexável e possui categorização por tipo de dúvida, permitindo ao cliente resolver problemas comuns de forma autônoma sem abrir ticket.	Reduzir o volume de tickets para dúvidas recorrentes; liberar o time para demandas complexas; melhorar a experiência do cliente com autoatendimento.
-----	-----	-----	---	--	--

OE1	-	CP7	Controle de Faturamento e Relatórios Financeiros	Área restrita ao administrador para registro de receitas por produto SaaS, acompanhamento de faturamento por cliente e período, e emissão de relatórios financeiros periódicos exportáveis em PDF/CSV.	Eliminar o uso de planilhas isoladas para controle financeiro; centralizar dados de receita com informações precisas para tomada de decisão estratégica.
-----	---	-----	--	--	--

OE3	OE1	CP8	Sistema de Tickets de Suporte	Os tickets já vinculados à um produto e um cliente, são captados pelo sistema para o acompanhamento de status, histórico de respostas e encerramento pelo administrador.	Centralizar todo o atendimento pós-venda num único canal rastreável; reduzir o tempo de resposta; eliminar comunicações perdidas em e mails ou mensagens informais.
OE3	OE1	CP9	Sistema de notificações no Sistema	Sistema de notificações automáticas disparadas em eventos-chave: abertura de ticket, atualização de status do chamado, novo lead via formulário de contato e resposta do administrador ao ticket. Possível configurar os templates de notificações	Reduzir o tempo médio de resposta a clientes; garantir que nenhum ticket ou lead fique sem resposta por falta de visibilidade do time.

Mapeamento de Valor das Características (Feature set/Value Matrix)

O diagrama abaixo posiciona cada CP em relação ao **valor percebido pelo cliente** (eixo Y) e à **profundidade de funcionalidade** necessária para implementá-la (eixo X). O quadrante superior direito ("Category leaders") agrupa as CPs de maior impacto e maior complexidade — prioridades absolutas do roadmap.

Esse diagrama foi importante para nos organizarmos à respeito de Iterações do FDD, determinando entregas de produto baseada em valores de negócio.

Feature Set (CPs) Value Matrix



Figura 2 — Feature/Value Matrix das Características do Produto (CP1–CP9). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 Tecnologias Utilizadas

O stack tecnológico do Crianex foi escolhido com base em três critérios principais: **alinhamento com os requisitos técnicos do produto**, **curva de aprendizado da equipe** e **suporte a SEO e performance** necessários para a vitrine digital pública.

Visão Geral da Arquitetura

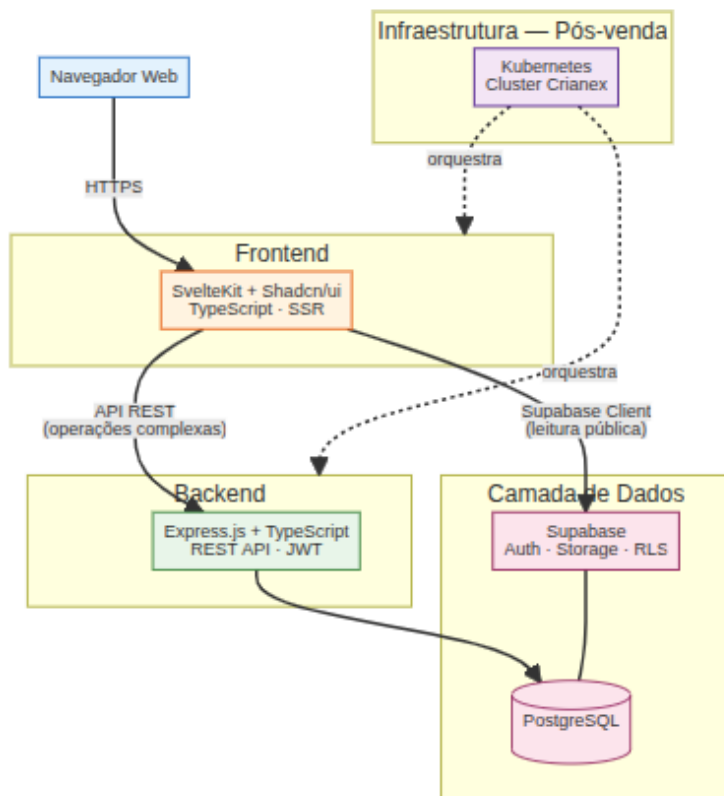


Figura 1 — Visão Geral da Arquitetura do Crianex Hub. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4.1 Frontend — SvelteKit + Shadcn/ui

Atributo	Detalhe
Framework	SvelteKit
Biblioteca de UI	Shadcn/ui (componentes acessíveis e customizáveis)
Renderização	SSR (Server-Side Rendering)
Linguagem	TypeScript

Justificativa para SvelteKit em vez de React:

Critério	SvelteKit	React/Next.js
Bundle size	Muito menor — sem runtime virtual DOM	Runtime React incluído
Curva de aprendizado	Sintaxe mais próxima de HTML/CSS/JS puro	Requer conhecimento de JSX e hooks

Performance	Compilação estática sem overhead de runtime	Diferenças notáveis em payloads grandes
Adequação ao projeto	Vitrine pública exige SEO; área adm. exige reatividade	Ambos alcançáveis, porém com maior complexidade

O SSR do SvelteKit é essencial para que a **vitrine digital** seja indexada corretamente por motores de busca, aumentando a visibilidade da Crianex no mercado B2B.

2.4.2 Backend — Express.js + TypeScript

Atributo	Detalhe
Framework	Express.js
Linguagem	TypeScript
Arquitetura	REST API
Autenticação	JWT integrado ao Supabase Auth

O backend atua como camada de negócio intermediária para os fluxos de maior complexidade — especialmente operações que envolvem múltiplas tabelas, validações de negócio e geração de relatórios. Para fluxos mais simples (como leitura de dados públicos da vitrine), o frontend pode acessar o Supabase diretamente via cliente.

2.4.3 Banco de Dados — Supabase + PostgreSQL + RLS

Atributo	Detalhe
BaaS	Supabase
Banco	PostgreSQL
Segurança de acesso	Row Level Security (RLS)
Autenticação	Supabase Auth (JWT)

Atributo	Detalhe
Acesso direto	Supabase Client JS (fluxos de leitura simples)

O **Row Level Security (RLS)** do PostgreSQL garante que cada usuário só acessa os dados aos quais tem

permissão, mesmo em acessos diretos pelo frontend — eliminando a necessidade de um proxy de backend para todos os endpoints de leitura.

2.4.4 Infraestrutura — Kubernetes

Atributo	Detalhe
Orquestrador	Kubernetes
Operado por	Crianex (infraestrutura própria)
Previsão de deploy	Sprint 6

O deploy da aplicação será realizado no cluster Kubernetes gerenciado pela própria Crianex. O time de desenvolvimento integrará a pipeline de CI/CD ao cluster nas etapas finais do projeto. Até lá, os ambientes de desenvolvimento e homologação utilizam Docker Compose localmente.

Resumo do Stack

Camada	Tecnologia	Versão / Notas
Frontend	SvelteKit + Shadcn/ui	TypeScript, SSR
Backend	Express.js	TypeScript, REST API
Banco de Dados	PostgreSQL (via Supabase)	RLS habilitado
BaaS	Supabase	Auth + Storage + RLS
Infra / Deploy	Kubernetes	Gerenciado pela Crianex
CI/CD	GitHub Actions	Build, test, deploy automático
Controle de versão	Git / GitHub	Monorepo

2.5 Posicionamento no Mercado

Esta seção analisa as soluções existentes no mercado e o posicionamento diferenciado do produto Crianex frente aos concorrentes diretos e indiretos.

2.5.1 Análise de Concorrentes

O mercado de gestão de projetos e portfólio digital para Software Houses é dominado por ferramentas genéricas de grande porte ou por soluções especializadas que não atendem simultaneamente as necessidades de **gestão interna** e **vitrine pública**. Os principais concorrentes identificados são:

Microsoft Dynamics 365

Atributo	Detalhe
Tipo	Suite ERP/CRM empresarial
Foco	Gestão de clientes, vendas, finanças e operações
Público-alvo	Grandes corporações e médias empresas
Modelo de preço	Licença por usuário (alto custo — a partir de USD 65/usuário/mês)
Limitações para o contexto	Complexidade elevada; sem módulo de vitrine digital; curva de aprendizado alta; custo proibitivo para Software Houses de pequeno/médio porte

Oracle CRM (Oracle Fusion CRM)

Atributo	Detalhe
Tipo	CRM corporativo
Foco	Gestão de relacionamento com clientes e pipeline de vendas
Público-alvo	Grandes empresas com processos de vendas complexos
Modelo de preço	Enterprise — custo elevado com contrato anual
Limitações para o contexto	Não contempla gestão operacional de projetos de desenvolvimento de software; sem vitrine digital; integração complexa com ferramentas de desenvolvimento

Agendor CRM

Atributo	Detalhe
Tipo	CRM para pequenas e médias empresas
Foco	Gestão do funil de vendas e relacionamento com clientes
Público-alvo	PMEs brasileiras
Modelo de preço	A partir de R\$ 53/usuário/mês

Limitações para o contexto	Foco exclusivo em CRM de vendas; sem suporte a gestão de projetos de desenvolvimento; sem módulo de portfólio/vitrine
-----------------------------------	---

2.5.2 Tabela Comparativa

Característica	Crianex	MS Dynamics 365	Oracle CRM	Agendor CRM
Gestão de projetos de software	Sim	Parcial	Não	Não
Vitrine digital pública	Sim	Não	Não	Não
Alocação de pessoas em projetos	Sim	Sim	Não	Não
Dashboard de projetos em tempo real	Sim	Sim	Não	Não
Formulário de captação B2B	Sim	Parcial	Sim	Sim
Integração entre gestão e portfólio	Sim	Não	Não	Não
Custo acessível para PMEs	Sim	Não	Não	Parcial
Customização de identidade visual	Sim	Parcial	Não	Não
Implantado pela própria Crianex	Sim	Não	Não	Não

2.5.3 Diferenciais do Crianex Hub

Diferencial	Descrição
Integração nativa gestão ↔ vitrine	Um único produto que conecta a operação interna com a apresentação pública do portfólio — eliminando silos de informação

Diferencial	Descrição
Desenvolvido sob medida	Construído especificamente para a realidade e os fluxos da Crianex, sem excesso de funcionalidades irrelevantes

Custo de operação controlado	Rodando na infraestrutura própria da Crianex (Kubernetes), sem licenças de terceiros recorrentes
Publicação seletiva de projetos	A equipe controla quais projetos e informações são exibidos publicamente na vitrine
Identidade visual customizável	Logo, cores e textos da vitrine configuráveis pelo próprio time da Crianex
Alocação em tempo real	Visualização imediata de quem está em qual projeto, com qual carga, facilitando decisões de RH técnico

2.5.4 Segmento-Alvo

Segmento	Característica
Software Houses B2B	Empresas de desenvolvimento que gerenciam múltiplos projetos simultâneos para clientes corporativos
Equipes distribuídas	Times remotos ou híbridos que precisam de visibilidade centralizada do status dos projetos
PMEs de tecnologia	Empresas com 5 a 50 colaboradores técnicos, onde ferramentas Enterprise são excessivamente complexas e caras

2.6 Viabilidade do Projeto

Esta seção avalia a viabilidade do projeto Crianex sob três dimensões: **escopo acadêmico**, **capacidade técnica da equipe** e **riscos de infraestrutura**.

2.6.1 Viabilidade de Escopo — Semestre Acadêmico

O projeto precisa ser entregue dentro do cronograma da disciplina de Requisitos de Software (REQ 2026.1), organizado em 3 unidades com iterações quinzenais.

Dimensão	Avaliação	Justificativa
Escopo do MVP	Viável	As 11 características do produto foram priorizadas a partir da matrix de Valor x Esforço
Prazo total	Viável com dificuldades	4 iterações que cobrem o desenvolvimento incremental sem necessidade de paralelismo excessivo

Entregas incrementais	Viável	A arquitetura modular (Área Adm. + Vitrine) permite entregas independentes por iteração
Alinhamento acadêmico	Alto	As entregas de cada unidade estão alinhadas aos critérios de avaliação da disciplina

2.6.2 Viabilidade Técnica — Alinhamento de Skills da Equipe

A equipe é composta por 6 membros com experiência em tecnologias web modernas.

Tecnologia	Nível de Familiaridade da Equipe	Risco	Mitigação
SvelteKit	Médio (maioria conhece Vue/React; Svelte é novo para alguns)	Médio	Documentação excelente; curva de aprendizado curta — estimativa de 1 semana de onboarding
TypeScript	Alto (toda a equipe tem experiência prévia)	Baixo	—
Express.js	Alto	Baixo	—
PostgreSQL	Alto	Baixo	—
Supabase	Médio	Baixo	BaaS bem documentado; simplifica Auth, Storage e RLS sem necessidade de configuração de infraestrutura
Kubernetes	Baixo (infraestrutura gerenciada pela Crianex)	Médio	Ver seção 2.6.3

2.6.3 Viabilidade de Infraestrutura — Kubernetes e API da Crianex

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Indisponibilidade do cluster Kubernetes	Baixa	Alto	Ambiente de desenvolvimento local com Docker Compose; deploy no Kubernetes apenas na Iteração

Alterações na API da Crianex sem aviso prévio	Média	Médio	Contratos de API documentados via OpenAPI; versionamento de endpoints; comunicação direta com CTO
Acesso ao cluster não liberado no prazo	Média	Alto	Pipeline de CI/CD preparada antecipadamente; acesso solicitado com 2 iterações de antecedência
Mudanças de requisitos de infraestrutura	Baixa	Médio	PM mantém contato direto com a liderança da Crianex para alinhamento contínuo

2.6.4 Conclusão de Viabilidade

Dimensão	Veredicto
Escopo dentro do semestre acadêmico	Viável com dificuldades
Capacidade técnica da equipe	Viável (com onboarding em SvelteKit)
Infraestrutura Kubernetes	Viável com risco gerenciado
Veredicto geral	Projeto viável para execução

2.7 Benefícios Esperados

Esta seção descreve os benefícios que o produto Crianex trará tanto para a **organização cliente** quanto para os **usuários diretos** da plataforma.

2.7.1 Benefícios para o Cliente (Crianex Software House)

#	Benefício	Descrição
1	Visibilidade centralizada dos projetos	Um painel único com o status em tempo real de todos os projetos ativos, eliminando a necessidade de consolidação manual de informações dispersas em planilhas e conversas
2	Redução de retrabalho operacional	Automação dos fluxos de atualização de status e logs de projeto reduz o tempo dedicado a relatórios manuais e reuniões de alinhamento interno

3	Presença digital profissional	Uma vitrine pública e customizável com o portfólio de projetos e cases de sucesso da Crianex, aumentando a credibilidade e visibilidade no mercado B2B
4	Captação de leads	Formulário de contato integrado à vitrine digital facilita a entrada de potenciais clientes interessados nos serviços da Crianex
5	Controle de alocação de pessoas	Visão em tempo real de quem está alocado em qual projeto e com qual carga de trabalho, facilitando decisões de redistribuição de recursos
6	Rastreabilidade e governança	Histórico de alterações de status, logs de projeto e trilha de auditoria garantem rastreabilidade e transparência nas operações internas
7	Plataforma própria e sem licenças recorrentes	Rodando na infraestrutura Kubernetes da Crianex, o produto não gera custos de licenças mensais por usuário
8	Identidade visual sob controle	Customização de logo, cores e textos da vitrine diretamente pelo time da Crianex, sem dependência de agência ou desenvolvedor externo

2.7.2 Benefícios para os Usuários

Usuários Internos (Área Administrativa)

Perfil	Benefícios
Sócios da Crianex	Controle centralizado de acessos e permissões; configuração da identidade visual da vitrine sem suporte técnico

Perfil	Benefícios
Equipe de Desenvolvimento	Dashboard consolidado de todos os projetos; atualização de status e alocação em poucos cliques; notificações automáticas de eventos críticos; Clareza sobre tarefas e responsabilidades; visibilidade do progresso do sprint; redução de interrupções por dúvidas sobre status

Usuários Externos (Vitrine Digital)

Perfil	Benefícios
Potencial Cliente B2B	Acesso facilitado ao portfólio de projetos com informações detalhadas sobre tecnologias, resultados e cases; canal direto de contato
Parceiro Comercial	Visibilidade das capacidades técnicas e áreas de atuação da Crianex, facilitando avaliação de parceria

2.7.3 Impacto Esperado nos Indicadores

Indicador	Situação Atual	Expectativa com o Crianex
Tempo para consolidar status de todos os projetos	Horas (reuniões + planilhas)	Minutos (dashboard em tempo real)
Visibilidade do portfólio no mercado digital	Baixa (sem vitrine estruturada)	Alta (vitrine SEO-otimizada com SSR)
Leads B2B gerados digitalmente	Baixo	Crescente (formulário + vitrine profissional)
Rastreabilidade de mudanças em projetos	Parcial (conversas informais)	Total (logs e histórico no sistema)
Tempo de onboarding de novos colaboradores	Alto (informações dispersas)	Reduzido (plataforma centralizada)

3. Estratégias de Engenharia de Software

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.0	12/04/2026	Criação das seções 3.1 a 3.4	Camile e Leonardo
1.1	13/04/2026	Revisão da seção 3	Equipe Crianex

3.1 Estratégia Priorizada

Para a construção da plataforma Crianex Hub, a equipe adotou uma estratégia de desenvolvimento que equilibra rigor técnico com agilidade de entrega. As quatro dimensões da estratégia estão detalhadas abaixo.

Abordagem: Ágil

A abordagem ágil foi escolhida por ser orientada a valor de negócio de forma contínua. O software é construído incrementalmente, focado em entregar funcionalidades tangíveis ao cliente a cada ciclo, permitindo adaptação rápida às mudanças de requisitos — algo essencial no cenário de uma startup B2B como a Crianex, onde as necessidades evoluem constantemente.

Ciclo de Vida: Iterativo e Incremental

O ciclo de vida iterativo e incremental organiza o desenvolvimento em ciclos curtos (sprints quinzenais), ao final dos quais uma versão parcial e funcional do produto é entregue. Cada iteração incorpora o feedback do cliente e refina os requisitos, garantindo que o produto evolua de forma alinhada às expectativas reais — sem esperar pelo final do projeto para descobrir desvios.

Processo de ESW: FDD (Feature Driven Development)

O FDD (Feature Driven Development) é o processo de Engenharia de Software adotado. Ele organiza todo o desenvolvimento em torno de **funcionalidades** claras e rastreáveis, seguindo cinco etapas:

Etapa	Atividade
1	Desenvolver Modelo Global — Entendimento do domínio, contexto e ecossistema Crianex via brainstorming, entrevistas e Rich Picture
2	Construir Lista de Funcionalidades — Decomposição dos requisitos em features, organizadas em épicos e user stories no backlog Kanban
3	Planejar por Funcionalidade — Priorização estratégica via Valor × Esforço ($IP = VB/PT$); backlog priorizado por índice de prioridade e plano de releases definido por iteração
4	Projetar por Funcionalidade — Detalhamento visual e técnico com protótipos de baixa fidelidade, wireframes e critérios de aceitação
5	Construir por Funcionalidade — Inspeção e homologação contínua com inspeções formais, checklists de qualidade e backlog grooming

A lista de funcionalidades do FDD está diretamente mapeada nas **Características do Produto (CP01–CP13)** definidas na seção 2.3, garantindo rastreabilidade total entre planejamento e implementação.

Gestão de Equipe: Scrumban (Scrum + Kanban)

O Scrumban combina a estrutura de cerimônias e sprints do **Scrum** com a gestão de fluxo visual contínuo do **Kanban**, formando um modelo híbrido especialmente adequado à realidade da equipe:

Dimensão	Detalhe
Duração das Iterações	~2 semanas por iteração (IT2 → IT3 → IT4 → Pós-venda)
Board de Acompanhamento	GitHub Projects — colunas: Backlog → In Progress → Review → Done
Cerimônias	Iteration Planning (início de cada iteração) · Retrospectiva (fim de cada iteração)
Sync assíncrono	Check-in diário via texto no Discord: o que fiz / o que vou fazer / bloqueios
Backlog	Gerenciado no GitHub Issues, refinado (grooming) a cada sprint com base no feedback recebido
Limite de WIP	Limita o Trabalho em Progresso, reduzindo gargalos e focando o esforço técnico exigido pelo FDD

3.2 Quadro Comparativo

A tabela a seguir apresenta um comparativo entre o Scrum Tradicional e o Processo Ágil Híbrido (FDD + Scrumban) adotado no projeto Crianex, analisando características relevantes para o contexto de desenvolvimento da solução.

Características	Scrum Tradicional	Processo Ágil Híbrido (FDD + Scrumban)
Abordagem Geral	Desenvolvimento iterativo e incremental baseado em Sprints com entregas frequentes de valor.	Desenvolvimento incremental orientado a funcionalidades (features), com fluxo contínuo de trabalho e foco em entrega de valor ao negócio.
Foco em Arquitetura	A arquitetura evolui conforme as Sprints e necessidades do produto.	Forte foco inicial em modelagem de domínio global, permitindo evolução estruturada das funcionalidades.
Estrutura de Processos	Baseado em eventos fixos e cadenciados, como Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective.	Combina fluxo contínuo do Scrumban com etapas estruturadas do FDD para desenvolvimento por funcionalidades.

Flexibilidade de Requisitos	Alta. Mudanças podem ser incorporadas nas próximas Sprints conforme priorização do backlog.	Altíssima. Novas funcionalidades entram continuamente no backlog e podem ser priorizadas conforme a demanda do negócio.
Colaboração com Cliente	O cliente participa ativamente das revisões de Sprint e da priorização do Product Backlog.	O cliente acompanha continuamente a evolução das funcionalidades concluídas e priorizadas.
Complexidade do Processo	Estrutura relativamente simples, focada em cerimônias ágeis e organização iterativa da equipe.	Combina práticas técnicas robustas do FDD com gestão visual contínua do Scrumban, exigindo maior coordenação técnica.

Qualidade Técnica Incentiva integração contínua, Garantida funcionalidade por funcionalidade. O revisões e testes frequentes ao longo das Sprints. FDD exige modelagem e inspeção de código

Características	Scrum Tradicional	Processo Ágil Híbrido (FDD + Scrumban)
		antes da integração, enquanto o fluxo contínuo favorece testes constantes.
Práticas de Desenvolvimento	Baseado em entregas incrementais, reuniões periódicas e colaboração contínua da equipe.	Inclui práticas de engenharia robustas, como modelagem orientada a domínio, inspeção de código e limitação de WIP.
Adaptação ao Projeto da Crianex	Adequado para organização iterativa das entregas e acompanhamento contínuo das necessidades do cliente.	O Scrumban permite acomodar demandas simultâneas de múltiplos clientes, enquanto o FDD garante robustez técnica para o mercado B2B.
Documentação	Documentação enxuta, priorizando comunicação rápida e software funcional.	Documentação focada no modelo de domínio global e nas listas de funcionalidades, mantendo organização sem comprometer a agilidade.

Controle de Qualidade	Realizado continuamente durante as Sprints através de revisões, testes e validações incrementais.	Embutido no processo. Cada feature passa por Design e Inspeção antes de ser considerada concluída, enquanto o quadro Scrumban evidencia gargalos rapidamente.
Escalabilidade	Funciona bem em equipes pequenas e médias, podendo exigir adaptações em projetos maiores.	Altamente escalável. O FDD permite divisão eficiente por funcionalidades e o Scrumban se adapta ao crescimento gradual da equipe.
Suporte a Equipes de Desenvolvimento	Promove equipes multidisciplinares e auto organizadas com colaboração contínua.	Combina liderança técnica especializada do FDD com transparência e auto-organização proporcionadas pelo Scrumban.

3.3 Justificativa

A escolha do **Processo Ágil Híbrido (FDD + Scrumban)** se justifica pela necessidade de combinar flexibilidade, organização do fluxo de trabalho e qualidade técnica no desenvolvimento do projeto Crianex.

Dentre as abordagens ágeis analisadas, observou-se que o Scrum Tradicional oferece uma estrutura eficiente para organização iterativa do desenvolvimento e acompanhamento contínuo das entregas. Entretanto, devido às características específicas do projeto — como múltiplas demandas simultâneas, evolução frequente de requisitos e necessidade de maior controle técnico sobre funcionalidades críticas — optou-se pela adoção de um processo híbrido baseado em FDD e Scrumban.

Enquanto o Scrum tradicional concentra a organização do trabalho em ciclos fixos de Sprint, o modelo híbrido adotado permite maior flexibilidade operacional por meio de fluxo contínuo, mantendo ao mesmo tempo práticas estruturadas de engenharia de software.

Por que FDD?

O uso do **FDD (Feature Driven Development)** proporciona uma estrutura técnica mais robusta ao organizar o desenvolvimento em torno de funcionalidades claras (*features*). Essa abordagem facilita a comunicação com o cliente em linguagem de negócio e melhora o acompanhamento da evolução do sistema.

Além disso, o FDD incorpora atividades formais de modelagem, design e inspeção de código para cada funcionalidade desenvolvida, promovendo maior controle de qualidade durante todo o processo. Diferentemente de abordagens ágeis mais genéricas, o FDD enfatiza práticas técnicas específicas que contribuem para a consistência arquitetural e manutenção do software.

Essa característica é especialmente importante para módulos críticos da plataforma, como autenticação, CRM, sistema de tickets e controle financeiro, que exigem maior confiabilidade e estabilidade.

Por que Scrumban?

O **Scrumban** complementa o FDD ao oferecer uma gestão de fluxo mais adaptável e visual. A utilização de quadros de acompanhamento e limitação de trabalho em progresso (*Work In Progress – WIP*) permite identificar gargalos rapidamente, equilibrar a carga de trabalho da equipe e melhorar a previsibilidade das entregas.

Em comparação ao Scrum tradicional, que trabalha com escopo organizado em Sprints fixas, o Scrumban permite incorporar mudanças e demandas urgentes de maneira mais dinâmica, característica relevante para o contexto da Crianex.

Além disso, a comunicação do projeto ocorre predominantemente de forma assíncrona, mantendo encontros síncronos apenas para alinhamentos estratégicos, planejamento das iterações e retrospectivas. Essa organização melhora a gestão da disponibilidade dos integrantes e reduz impactos na produtividade da equipe.

O que a integração FDD + Scrumban promove

A integração entre FDD e Scrumban permite reunir características importantes de diferentes abordagens ágeis, proporcionando:

- Entregas contínuas e incrementais de funcionalidades;
- Maior flexibilidade na priorização de demandas;
- Melhor controle técnico sobre o desenvolvimento;
- Maior transparência no acompanhamento das atividades;
- Redução de gargalos no fluxo de trabalho;
- Melhor escalabilidade conforme o crescimento da equipe e do produto.

Conclusão

Portanto, o Processo Ágil Híbrido (FDD + Scrumban) foi escolhido por oferecer um equilíbrio entre flexibilidade operacional e rigor técnico. Em comparação ao Scrum tradicional, a abordagem híbrida mostra-se mais adequada às necessidades do projeto Crianex, especialmente pela capacidade de lidar com múltiplas demandas simultâneas, manter fluxo contínuo de desenvolvimento e garantir maior controle de qualidade sobre as funcionalidades implementadas.

4. Engenharia de Requisitos

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.0	12/04/2026	Criação das seções 4.1 a 4.4	Heitor e Lucas

1.1	13/04/2026	Revisão da seção 4	Equipe Crianex
1.2	04/05/2026	Ajustes da seção 4.1	Heitor
1.3	04/05/2026	Ajustes da seção 4.2	Heitor

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.4	06/05/2026	Revisão dos ajustes da seção 4.1 e reajustes	Philipe
1.5	05/05/2026	Ajustes de clareza e consistência na seção 4	Hugo
1.6	08/05/2026	Ajustes de cerimônias e técnicas	Lucas e Philipe
1.7	18/05/2026	Reestruturação completa: separação entre etapas únicas e iterativas do FDD; adição da tabela de atividades de ER	Lucas A. Zanetti

4.1 Abordagem de Engenharia de Requisitos

O projeto Crianex adota um **Processo Híbrido (FDD + Kanban)**. O FDD (Feature-Driven Development) estrutura o planejamento orientado a valor — o que construir —, enquanto o Kanban fornece o controle visual da execução — quando puxar o trabalho e quando parar — por meio da limitação de Work in Progress (WIP).

O FDD é composto por **5 etapas**, mas elas **não são todas iterativas**. A separação entre o que ocorre uma única vez e o que se repete em cada iteração é central para entender como o processo funciona no projeto Crianex:

4.2 Etapas Únicas — Realizadas uma vez no início do projeto

As três primeiras etapas do FDD constroem a fundação do produto: o modelo de domínio, a lista de funcionalidades e o plano de desenvolvimento. São executadas **uma única vez**, antes da primeira iteração de construção, e seus artefatos servem de insumo para todas as iterações seguintes.

Etapa 1 — Develop an Overall Model (Desenvolver Modelo Global)

O objetivo é construir uma visão compartilhada e abrangente do domínio do problema antes de qualquer detalhe funcional ser discutido. A equipe e o Domain Expert (Otávio Maya) exploram juntos o negócio, suas entidades, relacionamentos e regras centrais.

Cerimônia: Domain Modeling Workshop

Reunião em que a equipe e o Domain Expert constroem o modelo de domínio que sustenta as features do projeto. O resultado é um entendimento coletivo e documentado sobre as entidades do sistema — não apenas uma lista de requisitos.

Técnica: Color Modeling — organização visual dos elementos do domínio para identificar classes, papéis, eventos e agregados.

Artefatos gerados: diagrama de domínio e glossário de termos.

Etapa 2 — Build a Feature List (Construir Lista de Funcionalidades)

Com o modelo de domínio estabelecido, a equipe decompõe o sistema em funcionalidades concretas e orientadas ao cliente. Cada feature representa uma ação de valor entregável e verificável.

Cerimônia: Feature Discovery Session

Cerimônia dedicada à descoberta e ao refinamento de funcionalidades com o Domain Expert. A equipe transforma necessidades de negócio em features claras, compreensíveis e orientadas a valor.

Técnicas:

Feature Card Specification — padroniza a escrita da feature na formulação <ação> <resultado>

<de/para/no/com> <objeto>

Vertical Slicing — orienta a decomposição em partes menores com valor demonstrável de ponta a ponta

INVEST — garante que cada fatia seja independente, negociável, valiosa, estimável, pequena e testável

Artefatos gerados: Feature Cards e ata da sessão.

Etapa 3 — Plan by Feature (Planejar por Funcionalidade)

Com a lista de features construída, a equipe organiza e prioriza o trabalho no horizonte completo do projeto: quais features vão para qual iteração, quem é o Chief Programmer responsável por cada conjunto e qual a sequência de entrega orientada a valor de negócio.

Cerimônia: Iteration Replenishment (versão macro — planejamento do roadmap completo)

A priorização é feita com base na matriz **Valor × Esforço** e no **Índice de Prioridade** ($IP = VB / PT$), garantindo que as features de maior valor e menor esforço relativo entrem primeiro no fluxo de desenvolvimento.

Técnicas:

Matriz Valor × Esforço — posiciona cada feature em quadrantes de prioridade

Priorização IP — ordena features por $IP = VB / PT$, onde $PT = (CX + ES) / 2$

Artefatos gerados: backlog macro priorizado, roadmap de iterações com CPs por iteração e Feature Matrix.

4.3 Etapas Iterativas — Repetidas em cada iteração

As duas últimas etapas do FDD são executadas **a cada iteração**, para cada conjunto de features comprometido. É aqui que o Kanban entra como sistema de gestão de fluxo, complementando o FDD com visibilidade operacional e controle de WIP.

Etapa 4 — Design by Feature (Projetar por Funcionalidade)

No início de cada iteração, as features do escopo são refinadas tecnicamente antes de qualquer linha de código ser escrita. Essa etapa produz os critérios de aceite, o design técnico e o compromisso formal da equipe com o objetivo da iteração.

Cerimônia 1 — Iteration Replenishment + Commitment

A Iteration Replenishment seleciona as features candidatas para a iteração corrente com base no IP e na capacidade da equipe. O Iteration Commitment formaliza o compromisso da equipe e do cliente com o Iteration Goal — uma frase única e demonstrável que sintetiza o valor a ser entregue.

Técnicas:

Matriz Valor × Esforço e Priorização IP — reordenação das features conforme contexto da iteração

Iteration Goal Statement — formulação do objetivo principal da iteração

Artefatos gerados: backlog priorizado da iteração, lista de features comprometidas e Iteration Goal documentado.

Cerimônia 2 — Technical Design Review

Cerimônia em que a solução técnica de cada feature comprometida é analisada antes da implementação. O Chief Programmer lidera a sessão com o objetivo de validar a abordagem estrutural e reduzir riscos antes da codificação.

Técnicas:

Diagrama de sequência leve — representa interações e integrações relevantes da solução
Análise de impacto e identificação de pontos de extensão

Prototipagem quando aplicável

Artefatos gerados: notas de design e especificação técnica por feature.

Etapas 5 — Build by Feature (Construir por Funcionalidade)

Com o design validado, as features entram no fluxo de execução Kanban. A construção é acompanhada por validações contínuas com o cliente e consolidações formais ao final da iteração.

Cerimônia 3 — Midweek Sync / Kanban Pull Execution

Alinhamento rápido e assíncrono da equipe, combinado com a regulação do fluxo de execução das issues pelo Kanban. Garante visibilidade do trabalho em andamento e controle de WIP.

Técnicas:

Kanban e Pull System — novas issues só são puxadas conforme capacidade disponível *WIP limits* — máx. 2 issues In Progress por Class Owner

Artefatos gerados: board atualizado, comentários de bloqueio, commits, branches e Pull Requests.

Cerimônia 4 — Feature Build Consolidation

Cerimônia realizada ao final de cada semana de produção para garantir que todas as fatias de uma feature foram integradas e são rastreáveis de ponta a ponta.

Técnicas:

Smoke test end-to-end
Verificação de critério de aceite da feature
Requirements Traceability Matrix

Artefatos gerados: features em ambiente de homologação e matriz de rastreabilidade atualizada.

Cerimônia 5 — Partial Client Validation

Validação assíncrona de entregas intermediárias com Otávio, realizada ao final de cada semana, para acelerar o ciclo de feedback sem aguardar a reunião formal.

Técnicas:

Validação assíncrona via vídeo curto ou screenshots + checklists de critérios de aceite

Artefatos gerados: comentário de validação na issue, checklist marcado e organização de feedback para o backlog.

Cerimônia 6 — Formal Client Validation

Reunião de demo ao final de cada iteração. Confirma com Otávio se o valor de negócio foi de fato entregue. A demo é orientada ao valor entregue — narrativa "o cliente consegue X" —, não a features individuais.

Técnicas:

Demo orientada a valor: narrativa centrada no Iteration Goal, não em funcionalidades isoladas

Artefatos gerados: ata da demo, aprovação formal de Otávio e lista de feedback para o backlog. Pode gerar uma sessão extra de **Backlog Reorganization** a partir do feedback capturado.

Cerimônia 7 — Iteration Artifact Closure

Cerimônia de fechamento da iteração que empacota todos os artefatos que o cliente acadêmico (professor George Marsicano) precisa receber na unidade correspondente.

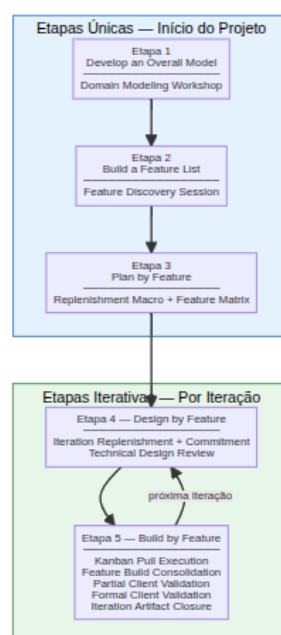
Técnicas:

Checklist de empacotamento

Revisão cruzada entre membros da equipe

Artefatos gerados: Documento de Visão e GitHub Pages atualizados; backlog congelado da iteração; atas de reunião entregues; matriz de rastreabilidade; evidências de validação da metodologia.

4.4 Visão Consolidada do Processo



4.5 Atividades de Engenharia de Requisitos

A tabela abaixo mapeia as atividades clássicas de Engenharia de Requisitos às cerimônias e tarefas do processo híbrido FDD + Kanban adotado pelo projeto.

Atividade de ER	Etapas FDD	Ocorrência	Cerimônia / Tarefa
Elicitação e Descoberta	Etapas 1 e 2	Única	Domain Modeling Workshop; Feature Discovery Session
Análise e Consenso	Etapas 2 e 3	Única + Iterativa	Feature Discovery Session; Iteration Replenishment + Commitment; Technical Design Review
Declaração	Etapas 2, 3 e 4	Única + Iterativa	Feature Card Specification; escrita de critérios de aceite BDD (Dado/Quando/Então); notas de design técnico

Atividade de ER	Etapas FDD	Ocorrência	Cerimônia / Tarefa
Representação	Etapas 1, 2 e 4	Única + Iterativa	Domain Modeling Workshop (diagrama de domínio e glossário); Feature Card Specification (formulação <ação> <resultado> <objeto>); Technical Design Review (diagramas de sequência e especificação técnica por feature)
Verificação e Validação	Etapas 5	Iterativa	Feature Build Consolidation (verificação técnica); Partial Client Validation (validação assíncrona); Formal Client Validation (demo orientada a valor)
Organização e Atualização	Etapas 3 e 5	Única + Iterativa	Iteration Replenishment macro (roadmap); Iteration Artifact Closure; Backlog Reorganization; atualização da Matriz de Rastreabilidade

5. Cronograma e Entregas

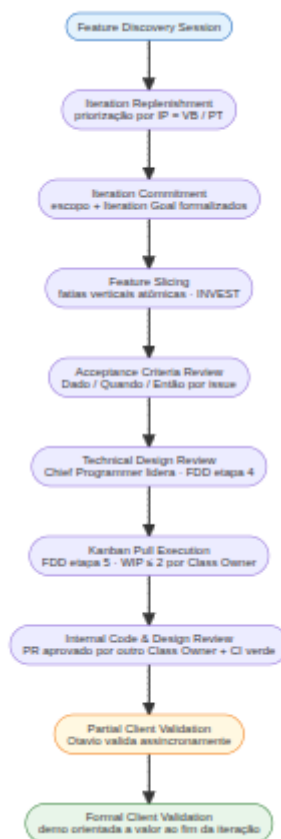
Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.0	11/04/2026	Criação do cronograma de sprints	Lucas A. Zanetti
1.1	13/04/2026	Revisão da seção 5	Equipe Crianex
1.2	04/05/2026	Atualização do cronograma para Processo Híbrido (Iterações)	Heitor
1.3	05/05/2026	Reestruturação completa: ciclo de vida, cadência semanal e marcos de validação	Lucas A. Zanetti

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.4	05/05/2026	Seções 5.1 e 5.4 convertidas para fluxogramas Mermaid	Lucas A. Zanetti
1.5	06/05/2026	Remoção da coluna OEs e rastreabilidade de CPs na tabela 5.2	Equipe Crianex
1.6	06/05/2026	Renumeração de CPs (remoção de CP10/CP12 como RNFs) e renomeação IT5 para Pós-venda	Lucas A. Zanetti
1.7	06/05/2026	Adição de CP14 (Portal do Cliente) na iteração Pós venda	Lucas A. Zanetti

5.1 O Ciclo de Vida de uma Feature

Toda Feature percorre um fluxo padronizado, do primeiro insight até a entrega validada. Não há atalhos: cada etapa depende da conclusão da anterior.



Regras do fluxo

Regra	Descrição
Sem atalhos	Uma issue não pode pular colunas no Kanban (ex.: In Progress direto para Done).

Regra	Descrição
WIP limit é lei	Máx. 2 issues In Progress por Class Owner. Ao atingir o limite, ajude a destravar antes de iniciar uma nova.
Design antes de código	Nenhuma linha de código é escrita sem Technical Design Review e critérios de aceite definidos.
Entrega contínua	Features são entregues a Otavio conforme ficam prontas — não há espera pela data da unidade acadêmica.
Rastreabilidade mandatória	Toda issue precisa estar linkada à Feature parent no Miro e à CP correspondente no Documento de Visão.

5.2 Roadmap de Iterações

O quadro abaixo apresenta os ciclos de trabalho planejados, organizados por **Valor de Negócio** entregue ao cliente real (Otavio Maya, CTO Crianex).

Nota: O planejamento é orientado ao Índice de Prioridade determinado pelo [valorXesforco](#). A ordem das CPs dentro de cada iteração pode ser reordenada conforme feedback do cliente.

Iteração	Status	Período	Valor de Negócio	CPs	Iteration Goal	Validação
IT1	💎💎	28/04 até 25/05	Vitrine Pública	CP4 · CP5 · CP6	"Qualquer visitante acessa a vitrine pública da Crianex, vê o portfólio de produtos SaaS com página institucional em PT/EN, em layout responsivo."	Partial Validation contínua. Formal Validation com demo focada em conversão e navegação.
IT2	🕒	26/05 até 18/06	Lead Capture	CP1 · CP8 · CP9	Leads de novos visitantes são capturados via formulário público e registrados automaticamente no CRM; dúvidas comuns são resolvidas pelo FAQ sem abertura de ticket; e receitas por produto são controladas centralmente com exportação de relatórios."	Validação ponta a ponta: lead submetido no formulário aparece como card no CRM;
IT3	🕒	19/06 até 07/07	Núcleo Operacional	CP2 · CP3 · CP7 ·	"A equipe interna acessa o CRM Kanban, o Dashboard Executivo e o painel de logs unificados a partir de um único ponto de autenticação."	Validação do cruzamento de logs e tickets; métricas operacionais com os sócios.

5.3 Cadência Semanal de uma Iteração

A cadência semanal — cerimônias, formatos e tabelas de atividades por semana — está documentada em [6.3 Cadência de Cerimônias](#) na página de Interação Equipe-Cliente, onde faz mais sentido contextualmente.

5.4 Sequência de Execução em uma Iteração

A sequência abaixo apresenta a ordem obrigatória de atividades dentro de qualquer iteração, agrupada por fase. Nenhuma etapa pode ser invertida ou suprimida — desvios são registrados na retrospectiva e tratados na próxima iteração.

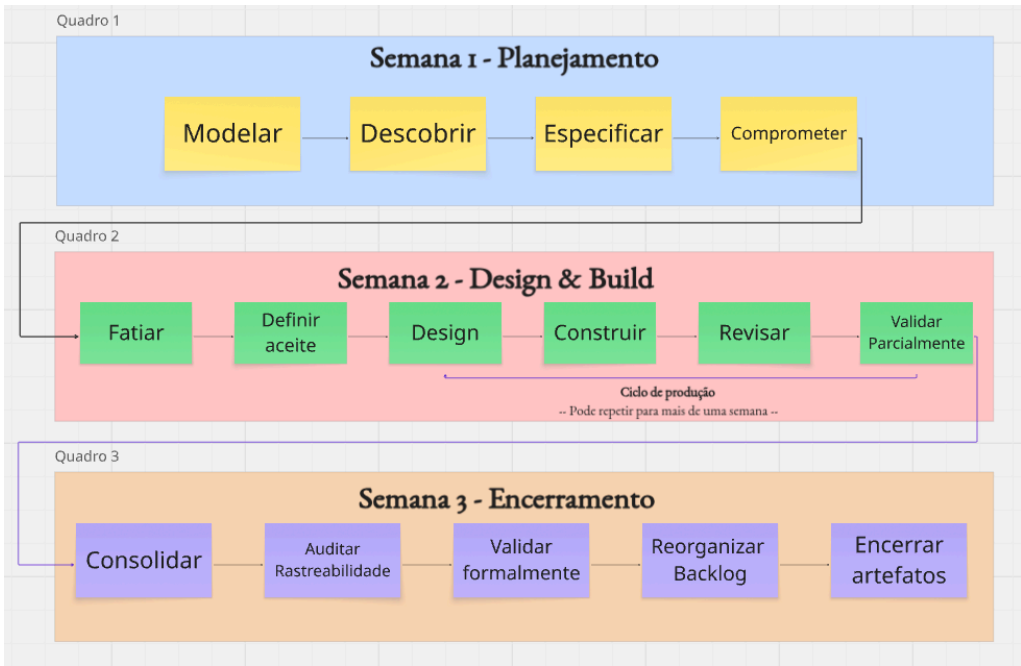


Figura 1 — Sequence Execution: Sequência de execução das cerimônias do FDD. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.5 Marcos e Critérios de Encerramento por Iteração

Cada iteração só é considerada **encerrada** quando todos os critérios abaixo estão satisfeitos:

#	Critério	Responsável
1	Todas as issues comprometidas estão em Done ou com justificativa de carry-over documentada.	Development Manager
2	Formal Client Validation realizada e aprovação de Otavio registrada na ata.	Responsável por Validação
3	Matriz de rastreabilidade OE → CP → VN → Feature → Issue → PR → Validação atualizada.	Documentation Lead

4	Documento de Visão (GitHub Pages) atualizado com artefatos da iteração.	Documentation Lead + PM
5	Retrospectiva realizada e lições aprendidas registradas.	Facilitador Metodológico
6	Backlog macro reordenado por IP para a próxima iteração.	Project Manager

6. Interação Equipe-Cliente

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.0	11/04/2026	Criação das seções 6.1 a 6.6	Lucas A. Zanetti
1.1	13/04/2026	Revisão das seções 6.1 a 6.6	Equipe Crianex
1.2	03/05/2026	Atualização da composição da equipe	Lucas A. Zanetti
1.3	05/05/2026	Seções 6.2–6.6 reescritas: metodologia FDD + fluxogramas de validação e Kanban	Lucas A. Zanetti

6.1 Composição da Equipe

Os papéis seguem o modelo FDD + Kanban adotado pela equipe. Cada integrante pode acumular mais de um papel; as responsabilidades, no entanto, permanecem individuais e rastreáveis.

Integrante	Papel FDD	Responsabilidades Principais	Disponibilidade
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Lucas Andrade Zanetti	Project Manager · Chief Architect · Development Manager(Backup)	(PM/DM): Gerenciar o roadmap, prazos e interface principal com o cliente/professor; conduzir <i>Replenishment</i> . (Chief Architect): Liderar a modelagem de domínio e arbitrar decisões estruturais gerais da arquitetura. (DM Backup): Desbloquear issues críticas.	9 h/sem
Heitor Macedo Ricardo	Development Manager · Class Owner	(DM): Coordenar o progresso técnico diário da iteração (Kanban), acompanhar WIP limits, desbloquear issues da equipe e liderar a consolidação final da fase de Build. (Class Owner): Assumir o desenvolvimento e testes de classes/features específicas.	5–8 h/sem

Integrante	Papel FDD	Responsabilidades Principais	Disponibilidade
Leonardo Fachinello Bonetti	Chief Programmer · Class Owner	(Chief Programmer): Conduzir o <i>Technical Design Review</i> e mentorar decisões técnicas (especialmente Backend/Infra/K8s); aprovar Pull Requests estruturais. (Class Owner): Desenvolver o código das responsabilidades que assumiu no design.	5–8 h/sem
Philipe Amancio Reis Caetano	Chief Programmer · Class Owner	(Chief Programmer): Conduzir decisões técnicas e revisões de código (PRs) focadas em Frontend e QA; auxiliar no design detalhado de features. (Class Owner): Implementar de ponta a ponta as partes da interface pelas quais é responsável.	até 4 h/sem

Hugo Freitas Silva	Class Owner	(Class Owner): Implementação primária de código , garantindo que as regras de negócio e critérios de aceite sejam codificados e testados; atualização do <i>board</i> em tempo real e <i>code review</i> em PRs entre pares.	até 4 h/sem
Camile Barbosa Gonzaga de Oliveira	Class Owner · Documentation Lead · Requirements Custodian	(Requirements/Docs): Gestão dos artefatos (feature cards, rastreabilidade e critérios de aceite); manutenção do Documento de Visão no MkDocs e consolidação das evidências de fechamento das iterações. (Class Owner): Desenvolver e testar features alocadas.	até 4 h/sem

Papéis rotativos por iteração

Papel	Responsabilidade
Facilitador Metodológico	Conduz cerimônias semanais; garante adesão ao processo; sinaliza desvios na retrospectiva

Papel	Responsabilidade
Responsável por Validação	Coordena Partial e Formal Client Validation com Otavio; prepara checklists e materiais de demo; documenta aprovações nas issues

6.2 Estrutura de Comunicação

Cada ferramenta tem escopo exclusivo — o que vai para o Miro não vai para o Discord. Isso evita decisões tomadas no canal errado e mantém a rastreabilidade.

Ferramenta	Tipo	Finalidade	Não é usado para
Miro	Assíncrono + Síncrono	Roadmap IT1–IT5, backlog macro, Feature Cards, Iteration Goal, modelo de domínio, atas de cerimônias, lições aprendidas	Acompanhamento operacional de issues

GitHub Projects (Kanban)	Assíncrono	Issues fluindo pelas colunas Backlog → Done; WIP limit visível	Cerimônias, alinhamento estratégico
GitHub (repositório)	Assíncrono	Código-fonte, Pull Requests, code review, CI/CD, evidências de execução	—
GitHub Pages (MkDocs)	Assíncrono	Documento de Visão, rastreabilidade OE → CP → Feature, artefatos formais	Operação diária
Discord	Assíncrono e Síncrono	Comunicação da semana e reuniões da equipe, dúvidas técnicas, MidWeek Sync ("Ontem fiz / Hoje farei / Bloqueios")	-
WhatsApp	Assíncrono	Canal direto com Otavio para validações parciais e alinhamentos urgentes	—
Google Meets	Síncrono	Reuniões formais com o cliente	—

6.3 Cadência de Cerimônias

Princípio: máximo **2–3 reuniões por semana**. Cerimônias relacionadas são agrupadas no mesmo dia. O Midweek Sync e a validação parcial com o cliente são sempre **assíncronos**; apenas o encerramento formal de iteração ocorre via **reunião**.

Cerimônias por Iteração

Cerimônia	Formato	Frequência	Participantes	Duração est.
Domain Modeling	Reunião	Início da Sem 1	PM, Chief Arch, Otavio	~30h
Feature Discovery	Reunião	Sem 1	Todos, menos o Cliente	~1h

Iteration Replenishment + Commitment	Reunião	Sem 1	PM, Chief Arch, CPs, Otavio	~1h
Technical Design Review	Reunião	Início da Sem 2 (e Sem 3 se necessário)	PM, CPs, Class Owners	~1h
Midweek Sync/Kanban Pull Execution	Assíncrono — Discord	Meio de cada semana de execução (sexta ou sábado)	Toda a equipe	-
Partial Client Validation	Assíncrono — WhatsApp	Fim de cada Sem	Resp. Validação + Otavio	—
Formal Client Validation	Reunião	Fim da última semana da iteração	Toda a equipe + Otavio	~1h
Artifact Closure	Reunião	Fim da unidade + fim da iteração	Toda a equipe	~1h 30min
Feature Build Consolidation	Reunião	Fim da semana 2 e semana 3	Toda a equipe	~45min

Cadência Detalhada por Semana

Cada iteração padrão segue três semanas com objetivos distintos.

Semana 1 — Planejamento e Refinamento

Dedicada ao alinhamento estratégico e ao refinamento de requisitos. Devs podem trabalhar em carry-over, spikes ou dívida técnica — novas features da iteração corrente só iniciam após o Technical Design Review da Semana 2.

Atividade	Etapas FDD	Formato
Domain Modeling Workshop	Etapas 1	Síncrono
Feature Discovery Session	Etapas 2	Síncrono
Iteration Replenishment + Iteration Commitment	Etapas 3 e 4	Síncrono e Assíncrono

Semana 2 — Build Controlado e Execução Kanban

Todas as Features comprometidas começam a fluir pelo Kanban. A validação parcial ocorre de forma assíncrona ao fim da semana.

Atividade	Etapa FDD	Formato
Technical Design Review	Etapa 5	Síncrono
Midweek Sync + Kanban Pull Execution	Etapa 6	Assíncrono
Feature Build Consolidation (Sem 2)	Etapa 7	Síncrono
Partial Client Validation	Etapa 6	Assíncrono

Semana 3 — Consolidação, Validação e Encerramento

Features consolidadas, rastreabilidade auditada e artefatos empacotados. Apenas o encerramento formal reúne a equipe e o cliente.

Atividade	Etapa FDD	Formato
Feature Build Consolidation	Etapa 7	Síncrono
Preparação da demo e fechamento de PRs pendentes	—	Assíncrono

Atividade	Etapa FDD	Formato
Formal Client Validation	Etapa 7	Síncrono
Artifact Closure + Backlog Reorganization caso necessário	Etapa 7	Síncrono

7. DoR, DoD e Fluxo Kanban

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.0	18/05/2026	Extração das seções 6.4–6.6 de equipe.md para documento dedicado	Lucas A. Zanetti

7.1 Processo de Validação com o Cliente

O processo opera em dois modos complementares: **Partial** (contínua e assíncrona, durante a iteração) e **Formal** (reunião de demo ao fim de cada iteração).

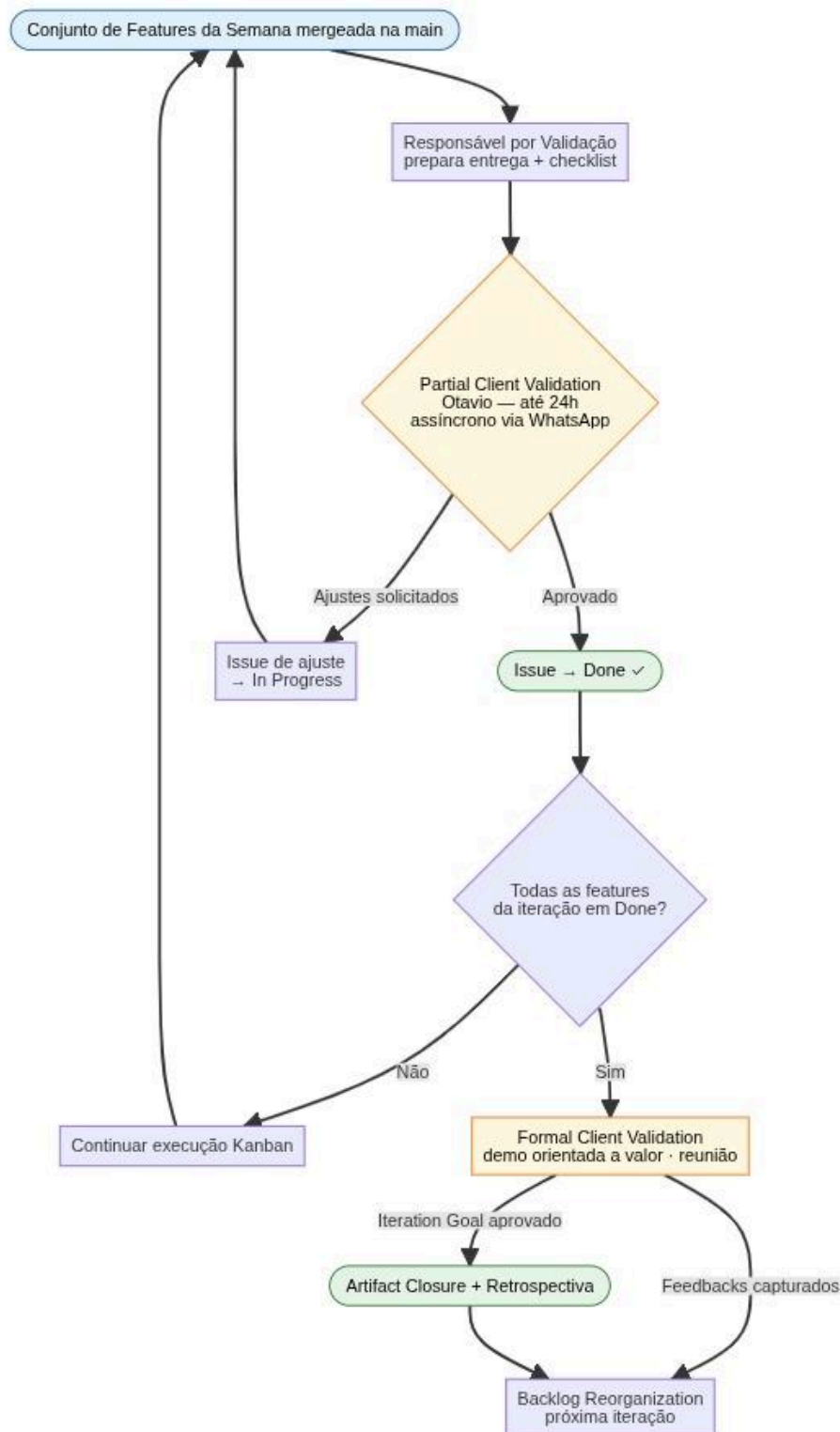


Figura 1 — Fluxo de validação: Partial (assíncrona, contínua por feature) → Formal (reunião, fim da iteração).

Definition of Ready (DoR)

!!! info "Uma issue está pronta para entrar em execução quando:"

- [] Título no padrão FDD: `<ação> <resultado> <de/para/no/com> <objeto>` - [] Critérios de aceite escritos e verificáveis (Given/When/Then)
- [] Estimativa registrada: VB, CX, ES e IP calculado
- [] Dependências identificadas; bloqueantes resolvidos
- [] Class Owner designado e linkada à Feature parent e à CP de origem - [] Protótipo revisado pelo cliente (se houver interface envolvida)
- [] Ao menos um critério de segurança identificado (RLS, validação de input, autenticação)

Definition of Done (DoD)

!!! tip "Uma issue está concluída quando:"

- [] Critérios de aceite todos validados (Given/When/Then cobertos)
- [] Testes automatizados passando — unitários + integração onde há lógica de negócio - [] Lint sem erros e formatação OK (ESLint + Prettier)
- [] CI verde (build + testes + lint)
- [] PR aprovado por Chief Programmer
- [] Migration de banco aplicada em staging sem erros (se existir)
- [] Sem vulnerabilidades críticas no SAST/linting de segurança
- [] Validação parcial registrada pelo cliente na issue (ou agendada para próxima validação - [] Documentação atualizada se houve mudança de contrato, comportamento ou arquitetura - [] Issue movida para Done no GitHub Projects

7.2 Fluxo das Issues pelo Kanban

Toda issue percorre as colunas abaixo em ordem estrita. Cada avanço depende de critério explícito — sem atalhos.

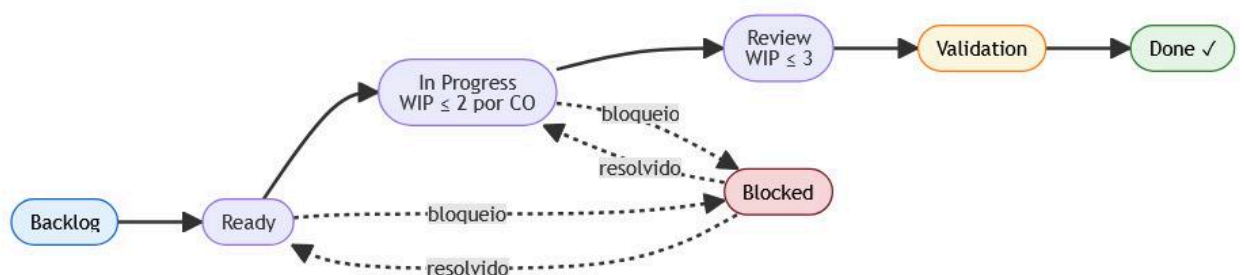


Figura 2 — Fluxo Kanban: progressão linear obrigatória com desvio via Blocked. CO = Class Owner. { : style="text-align:center; font-size:0.83rem; color:#666;" }

Critérios de Transição

De → Para	Critério de avanço	Quem move
Backlog → Ready	Crítérios de aceite escritos; design aprovado; dependências resolvidas (DoR atendido)	Class Owner ou Chief Programmer
Ready → In Progress	Class Owner inicia; WIP limit verificado	Class Owner que pega
In Progress → Review	PR aberto (closes #N); CI verde; auto-revisão feita	Class Owner autor

De → Para	Critério de avanço	Quem move
Review → Validation	PR aprovado por outro Class Owner; merge realizado	Revisor após approve
Validation → Done	Otavio aprovou na Partial Client Validation; checklist marcado	Responsável por Validação
* → Blocked	Bloqueio externo identificado; comentário com motivo na issue	Quem identificou
Blocked → coluna anterior	Bloqueio resolvido	Quem desbloqueou

Regras invioláveis

Regra	Descrição
Sem atalhos	Issue não pode pular colunas (ex.: In Progress direto para Done).
WIP limit é lei	Máx. 2 In Progress por Class Owner. Ao atingir o limite, ajude a destravar antes de iniciar nova issue.
Blocked é visível	Toda issue em Blocked precisa de comentário com motivo e responsável por destravar.
Issue fecha via PR	Não fechar issue manualmente — ela é fechada pelo merge (closes #N) e movida para Done após validação de Otavio.

7.3 Gestão de Mudanças de Requisitos

Toda mudança segue o ciclo de vida de Feature — não há alteração informal de escopo. Decisões de escopo **nunca** são tomadas no Discord; qualquer mudança que altere o Iteration Goal exige reunião com ata no Miro.

Origem	Canal de entrada	Processo
Feedback de Otavio na demo	Feature Card capturado na Formal Validation	PM incorpora ao backlog; entra na próxima Replenishment com IP calculado

Origem	Canal de entrada	Processo
Dúvida crítica durante execução	Discord + issue de bloqueio	Feature Discovery pontual com Otavio; issue vai para Blocked até resolução
Issue do professor	Issue aberta no repositório	PM triagem em até 24h; se escopo → Feature Card + backlog; se correção → issue direta
Ajuste menor em critério de aceite	Class Owner atualiza a issue	Chief Programmer revisa e aprova; sem nova cerimônia
Mudança de escopo significativa	PM convoca reunião de alinhamento	Equipe avalia impacto; IP recalculado; Iteration Goal pode ser renegociado com Otavio

Priorização de Requisitos — Crianex Hub

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisores(es)
1.0	14/05/2026	Template do Priorização do backlog	Lucas A. Zanetti	Heitor Macedo Ricardo
1.1	17/05/2026	Tabela de priorização com diagrama de valorXesforço	Lucas A. Zanetti	Heitor Macedo Ricardo

Método de Priorização: Valor × Esforço

A priorização segue a fórmula objetiva abaixo, aplicada a cada Requisito:

$IP = VB / ES \text{ (RF)}$

$IP = IS / ES \text{ (RNF)}$

$IP \geq 1,50 \rightarrow \text{Alta prioridade (Q1)}$

$IP \text{ } 1,00\text{--}1,49 \rightarrow \text{Média prioridade (Q2)}$

$IP < 1,00 \rightarrow \text{Baixa prioridade (Q3/Q4)}$

Sigla	Descrição
VB	Valor de Negócio — impacto direto nos OEs
IS	Impacto no Sistema - incluso impacto no usuário
ES	Esforço - impacto na implementação
IP	Índice de Prioridade = VB / PT

A fórmula e critérios para calcular o 'VB' e o 'ES' é diferente entre a tabela de Requisitos Funcionais(RF) e os Requisitos Não Funcionais(RNF).

A escala de valores e esforço para cada Requisito foi estabelecido a partir do que o cliente nos informou e priorizou, e foi validada por ele.

Fórmula dos Requisitos Funcionais

Cada critério para fazer o cálculo é uma escala de 1-5 e então inseridos os pesos de cada critério.

Critério	Peso	Descrição
Impacto de Negócio	3	Mede o quanto o requisito contribui diretamente para os objetivos estratégicos e operacionais da organização, como aumento de produtividade, centralização de processos, redução de retrabalho ou geração de valor comercial.
Frequência de Uso	3	Avalia com que frequência a funcionalidade será utilizada pelos usuários no contexto diário do sistema. Funcionalidades acessadas constantemente tendem a possuir maior valor operacional.
Valor percebido pelo Usuário	2	Representa o quanto a funcionalidade melhora a experiência, praticidade ou eficiência percebida pelos usuários durante a utilização do sistema.

Critério	Peso	Descrição
Impacto Estratégico	2	Avalia o quanto o requisito contribui para diferenciais estratégicos do produto, crescimento futuro da plataforma, tomada de decisão ou posicionamento tecnológico da organização.

Critérios para ESFORÇO

Critério	Peso	Descrição
Complexidade técnica	3	MMede a dificuldade de implementação da funcionalidade considerando lógica de negócio, integrações, persistência de dados e desenvolvimento técnico necessário.
Dependências	2	Avalia o quanto o requisito depende de outros módulos, serviços, funcionalidades ou componentes já existentes para funcionar corretamente.
Risco técnico	2	Representa a probabilidade de ocorrerem problemas técnicos, falhas de implementação, inconsistências ou dificuldades durante o desenvolvimento da funcionalidade.
Tempo de implementação	1	Mede o esforço temporal estimado para desenvolver, testar e validar o requisito funcional dentro da arquitetura do sistema.

Fórmula dos Requisitos Não Funcionais

Cada critério para fazer o cálculo é uma escala de 1-5 e então inseridos os pesos de cada critério.

Critério	Peso	Descrição
Impacto arquitetural	3	Avalia o quanto o requisito influencia decisões estruturais da arquitetura do sistema, como escalabilidade, distribuição, autenticação, infraestrutura e organização dos componentes.

Critério	Peso	Descrição
Impacto operacional	3	Mede o quanto o RNF contribui para eficiência operacional, estabilidade, monitoramento, manutenção e continuidade do funcionamento da plataforma.

Impacto na experiência do usuário	2	Representa o quanto o requisito melhora aspectos de usabilidade, desempenho, acessibilidade, responsividade ou qualidade percebida pelos usuários.
Redução de risco	2	Avalia o quanto o RNF reduz riscos relacionados à segurança, indisponibilidade, perda de dados, falhas operacionais ou não conformidade legal.

Critérios para ESFORÇO

Critério	Peso	Descrição
Complexidade técnica	3	Mede a dificuldade técnica para implementação do requisito não funcional considerando infraestrutura, configuração, segurança, integração e arquitetura.
Dependência arquitetural	2	Avalia o quanto o requisito depende de componentes centrais, decisões arquiteturais, infraestrutura específica ou padrões estruturais do sistema.
Esforço de validação e testes	2	Representa a dificuldade de verificar, medir e validar o atendimento do requisito por meio de testes, monitoramento ou métricas técnicas.
Impacto transversal	1	Mede o quanto o requisito afeta múltiplos módulos, camadas ou funcionalidades do sistema simultaneamente, exigindo adaptações distribuídas pela plataforma.

Diagramas de Valor × Esforço

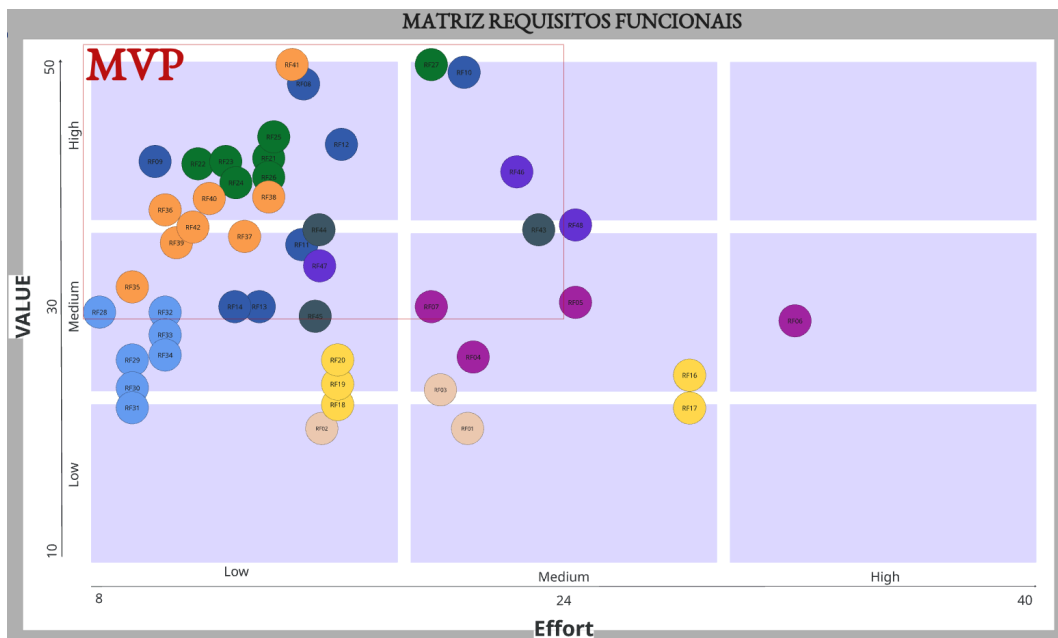


Figura 1 — RF/Value Matrix dos requisitos funcionais. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

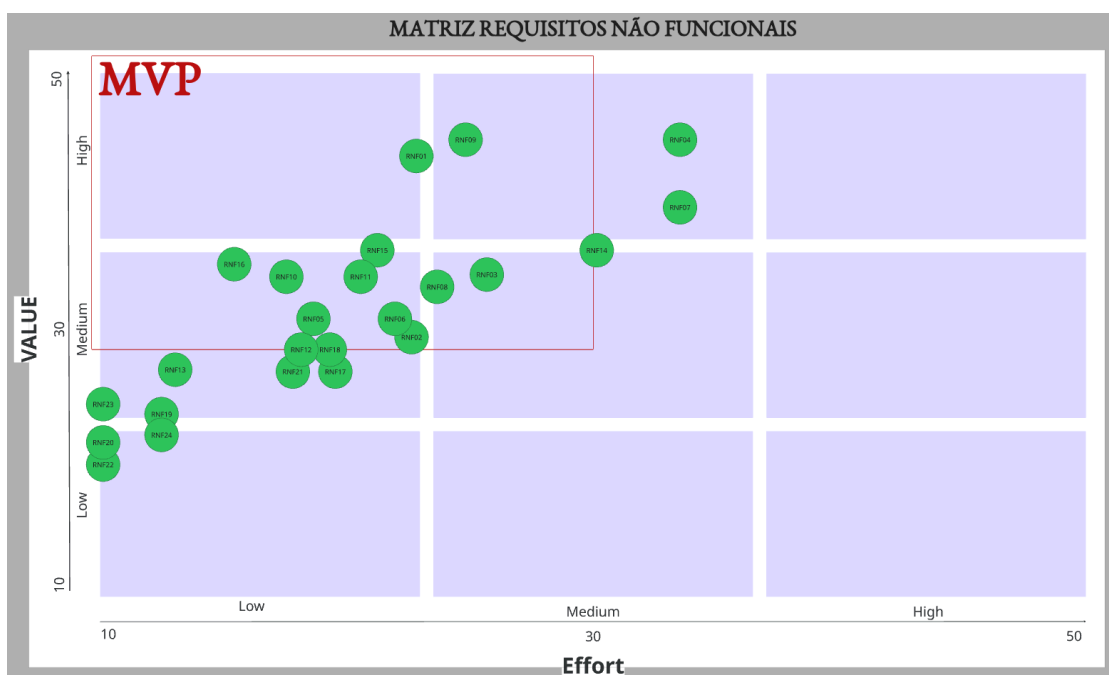


Figura 2 — RNF/Value Matrix dos requisitos funcionais. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

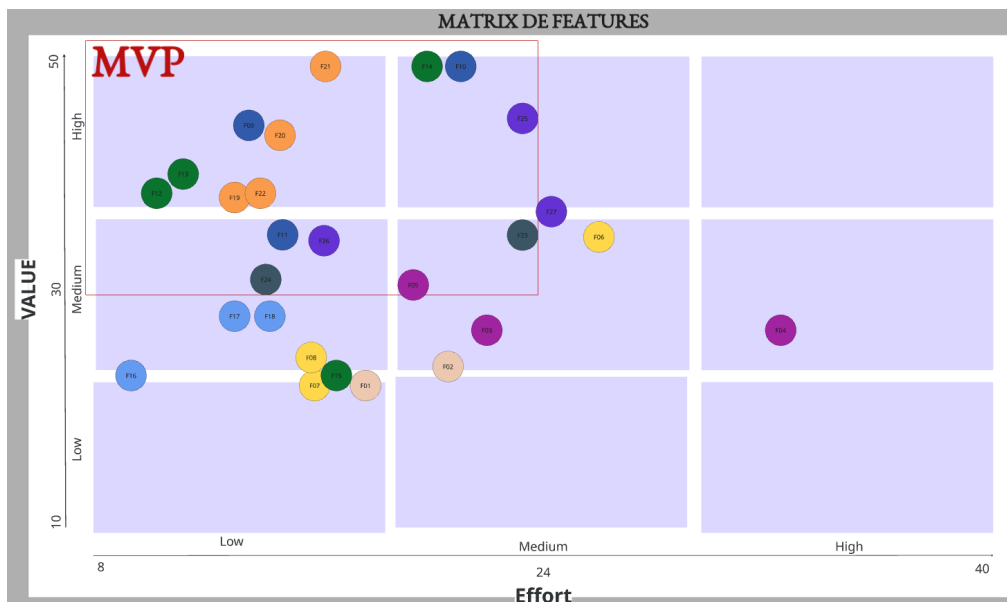


Figura 3

— Feature/Value Matrix dos requisitos funcionais agrupados em features. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Evidência — Cálculo Objetivo



Figura 3 — Exemplo de uma evidência de cálculo da de priorização do Requisito Funcional. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).



Figura 3 — Exemplo de uma evidência de cálculo da de priorização do Requisito Não Funcional. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Priorização por Feature (RFs agrupados)

Somatório(VB) e Somatório(ES) = soma dos valores de todos os RFs vinculados à Feature.

IP = $\Sigma(\text{VB}) / \Sigma(\text{ES})$ — mesma fórmula dos RFs, aplicada ao nível da Feature.

ID	Feature	CP	OE	$\Sigma(\text{VB})$	$\Sigma(\text{ES})$	IP	Quadrante	MVP
F09	Autenticar para acesso seguro ao sistema	CP5	OE2	45	12,5	3,60	Q1	✓
F13	Controlar publicação de produto SaaS para exibição pública	CP4	OE2	40,5	12	3,38	Q1	✓
F12	Gerenciar produtos SaaS da vitrine para manutenção do portfólio	CP4	OE2	38,75	11,75	3,30	Q1	✓
F22	Registrar interações comerciais para rastreamento do relacionamento	CP1	OE3	39	13	3,00	Q1	✓
F19	Gerenciar clientes e leads para organização do relacionamento comercial	CP1	OE3	37	12,4	2,99	Q1	✓
F21	Gerenciar cards do CRM para acompanhamento de oportunidades	CP1	OE3	50	18	2,77	Q1	✓

F20	Gerenciar colunas do funil para personalização do processo comercial	CP1	OE3	40	14,7	2,72	Q1	✓
F16	Gerenciar artigos de FAQs para manutenção da base de conhecimento	CP6	OE2	24,75	9,5	2,61	Q1	✓
F14	Exibir canais de contato ao final da Página de Vitrine	CP4	OE2	50	21	2,38	Q1	✓

ID	Feature	CP	OE	$\Sigma(\text{VB})$	$\Sigma(\text{ES})$	IP	Quadrante	MVP
F17	Controlar publicação de artigos FAQ's para disponibilização pública	CP6	OE2	28,5	12	2,38	Q1	✓
F24	Gerenciar tickets para manutenção da operação de suporte	CP8	OE3	32	14	2,29	Q1	✓
F11	Gerenciar usuários da plataforma para controle operacional	CP5	OE2	35	15,25	2,29	Q1	✓
F10	Permitir acesso ao painel administrativo para gerenciamento da plataforma	CP5	OE2	50	22	2,27	Q1	✓
F18	Coletar avaliação de utilidade do artigo pelo visitante	CP6	OE2	27	12	2,25	Q1	✓
F26	Controlar estado das notificações para acompanhamento de envio	CP9	OE3	34	16	2,13	Q1	✓
F25	Exibir o histórico de notificações para acompanhamento operacional	CP9	OE3	45	23	1,96	Q1	✓

F05	Filtrar métricas executivas para análise segmentada	CP3	OE1	30	17	1,76	Q1	✓
F08	Gerar relatórios financeiros para exportação de dados	CP7	OE1	26	16	1,63	Q1	✓
F23	Acessar tickets para acompanhamento dos atendimentos	CP8	OE3	35	23	1,52	Q1	✓
F07	Filtrar dados financeiros para análise contábil	CP7	OE1	23	16	1,44	Q2	✗

ID	Feature	CP	OE	$\Sigma(\text{VB})$	$\Sigma(\text{ES})$	IP	Quadrante	MVP
F15	Disponibilizar informações institucionais para apresentação da empresa	CP4	OE2	36	26	1,38	Q2	✗
F27	Gerenciar notificações para o controle do sistema	CP9	OE3	36	26	1,38	Q2	✗
F03	Visualizar indicadores operacionais para acompanhamento estratégico	CP3	OE1	28	22,5	1,25	Q2	✗
F02	Auditar alterações administrativas para rastrear ações do sistema	CP2	OE1	22	19	1,16	Q2	✗
F01	Consultar logs operacionais para auditoria de atividades	CP2	OE1	20	18	1,11	Q2	✗
F04	Visualizar indicadores financeiros para análise gerencial	CP3	OE1	28	33	0,85	Q3/Q4	✗
F06	Consultar registros financeiros para acompanhamento de faturamento	CP7	OE1	24,5	29	0,84	Q3/Q4	✗

Priorização de RNFs

RNFs são priorizados separadamente, pois não geram valor de negócio direto — são restrições de qualidade.

IS = Impacto no Sistema · ES = Esforço · IP = IS / ES

ID	Nome	Classificação	Escopo	IS	ES	IP	Prioridade	MVP
RNF16	Stack tecnológico obrigatório	Organizacion al > Implementação	Global	34	14	2,429	Alta	

ID	Nome	Classificação	Escopo	IS	ES	IP	Prioridade	MVP
RNF23	Visualização resumida e expansível dos cards do CRM	Produto > Usabilidade	F21	24	10	2,4	Alta	
RNF10	Proteção contra abuso do formulário público	Produto > Segurança da Informação	F14	33	16	2,063	Alta	
RNF05	Otimização para mecanismos de busca (SEO)	Produto > Usabilidade	F12, F16	30	15	2	Alta	
RNF20	Disponibilida de das informações institucionais	Produto > Dependabilidade	F15	20	10	2	Alta	
RNF22	Resumo expansível de tickets	Produto > Usabilidade	F23	19	10	1,9	Alta	
RNF13	Bilinguismo da vitrine	Produto > Usabilidade	F12	24	13	1,846	Alta	

RNF19	Facilidade de navegação da vitrine	Produto > Usabilidade	F12	21	12	1,75	Alta	✓
RNF01	Isolamento de acesso administrativo	Produto > Segurança da Informação	F01, F03, F06, F09, F16, F19, F23	42	25	1,68	Alta	✓

ID	Nome	Classificação	Escopo	IS	ES	IP	Prioridade	MVP
RNF09	Controle de acesso por linha (RLS)	Produto > Segurança da Informação	F01,F03, F06,F10, F19,F23, F25	44	26	1,692	Alta	✓
RNF15	Suporte a carga concorrente	Produto > Eficiência	F12	35	21	1,667	Alta	✓
RNF24	Atualização intuitiva dos cards do CRM	Produto > Usabilidade	F21	21	13	1,615	Alta	✓
RNF11	Conformidad e parcial com LGPD	Externo > Legal	F04, F06, F19	33	21	1,571	Alta	✓
RNF18	Portabilidade de navegador	Produto > Usabilidade	Global	28	18	1,556	Alta	✓
RNF21	Reorganização intuitiva do CRM	Produto > Usabilidade	F19, F20	27	18	1,5	Alta	✓
RNF12	Responsividade	Produto > Usabilidade	Global	27	19	1,421	Média	✗
RNF17	Cobertura mínima de testes	Produto > Dependabilidade	Global	27	19	1,421	Média	✗

RNF08	Criptografia de credenciais	Produto > Segurança da Informação	F09	33	25	1,32	Média	✗
RNF02	Tempo de resposta da vitrine	Produto > Eficiência	F01, F14, F18	29	22	1,318	Média	✗
RNF06	Integridade transacional	Produto > Dependabilidade	F14	30	23	1,304	Média	✗

ID	Nome	Classificação	Escopo	IS	ES	IP	Prioridade	MVP
RNF04	Renderização server-side da vitrine pública	Produto > Eficiência	F16	45	35	1,229	Média	✗
RNF07	Conformidad e com OWASP Top 10	Produto > Segurança da Informação	Global	38	33	1,152	Média	✗
RNF14	Escalabilidad e horizontal	Produto > Eficiência	Global	35	31	1,129	Média	✗
RNF03	Tempo de resposta da área administrativa	Produto > Eficiência	F01, F03, F06, F09, F13, F19, F23, F25	32	30	1,067	Média	✗

Rastreabilidade de Requisitos — Crianex

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisores(es)
--------	------	-----------	-----------	---------------

1.0	14/05/2026	Template do backlog	Lucas A. Zanetti	Heitor Macedo Ricardo
1.1	17/05/2026	Coloquei todos OEs, CPs, Features, RFs, RNFs com rastreabilidade	Lucas A. Zanetti	Heitor Macedo Ricardo

Objetivos Estratégicos (OEs)

ID	Nome	CPs Vinculadas
OE1	Centralizar a gestão operacional do negócio	CP2, CP3, CP7
OE2	Aumentar a visibilidade do portfólio de projetos no mercado B2B	CP4, CP5, CP6
OE3	Centralizar a gestão de Leads e clientes	CP1, CP8, CP9

Características do Produto (CPs)

ID	Nome	OE	Features Vinculadas
CP1	CRM Interno de Clientes	OE3	F19, F20, F21, F22
CP2	Histórico de Logs e Monitoramento	OE1	F01, F02
CP3	Dashboard Executivo de Métricas	OE1	F03, F04, F05
CP4	Plataforma Pública de Apresentação da Empresa	OE2	F12, F13, F14, F15
CP5	Painel de Gerenciamento do Administrador	OE2	F09, F10, F11
CP6	FAQ e Base de Conhecimentos por Produto	OE2	F16, F17, F18
CP7	Controle de Faturamento e Relatórios Financeiros	OE1	F06, F07, F08
CP8	Sistema de Tickets de Suporte	OE3	F23, F24
CP9	Sistema de notificações no sistema	OE3	F25, F26, F27

Features

ID	Nome	CP	RFs Vinculados	RNFs Vinculados
----	------	----	----------------	-----------------

F01	Consultar logs operacionais para auditoria de atividades	CP2	RF01, RF02	RNF09, RNF01, RNF02, RNF03
F02	Auditar alterações administrativas para rastrear ações do sistema	CP2	RF03	—
F03	Visualizar indicadores operacionais para acompanhamento estratégico	CP3	RF04, RF05	RNF09, RNF03, RNF01
F04	Visualizar indicadores financeiros para análise gerencial	CP3	RF06	RNF11
F05	Filtrar métricas executivas para análise segmentada	CP3	RF07	—
F06	Consultar registros financeiros para acompanhamento de faturamento	CP7	RF16, RF17	RNF09, RNF03, RNF01, RNF11
F07	Filtrar dados financeiros para análise contábil	CP7	RF18	—
F08	Gerar relatórios financeiros para exportação de dados	CP7	RF19, RF20	—
F09	Autenticar para acesso seguro ao sistema	CP5	RF08, RF09	RNF01, RNF03, RNF08
F10	Permitir acesso ao painel administrativo para gerenciamento da plataforma	CP5	RF10	RNF09
F11	Gerenciar usuarios da plataforma para controle operacional	CP5	RF11, RF12, RF13, RF14	—
F12	Gerenciar produtos SaaS da vitrine para manutenção do portfólio	CP4	RF21, RF22, RF23, RF24	RNF19, RNF04, RNF05, RNF13, RNF15
F13	Controlar publicação de produto SaaS para exibição pública	CP4	RF25, RF26	RNF03
F14	Exibir canais de contato ao final da Página de Vitrine	CP4	RF27	RNF10, RNF06, RNF02

ID	Nome	CP	RFs Vinculados	RNFs Vinculados
F15	Disponibilizar informações institucionais para apresentação da empresa	CP4	—	RNF20
F16	Gerenciar artigos de FAQs para manutenção da base de conhecimento	CP6	RF28, RF29, RF30, RF31	RNF05, RNF04, RNF01
F17	Controlar publicação de artigos FAQ's para disponibilização pública	CP6	RF32, RF33	—
F18	Coletar avaliação de utilidade do artigo pelo visitante para melhorar a correspondência do FAQ com as dúvidas dos leads	CP6	RF34	RNF02
F19	Gerenciar clientes e leads para organização do relacionamento comercial	CP1	RF35, RF36, RF37	RNF09, RNF03, RNF01, RNF11, RNF21
F20	Gerenciar colunas do funil para personalização do processo comercial	CP1	RF38, RF39, RF40	RNF21
F21	Gerenciar cards do CRM para acompanhamento de oportunidades	CP1	RF41	RNF23, RNF24
F22	Registrar interações comerciais para rastreamento do relacionamento	CP1	RF42	—
F23	Acessar tickets para acompanhamento dos atendimentos	CP8	RF43	RNF09, RNF03, RNF01, RNF22
F24	Gerenciar tickets para manutenção da operação de suporte	CP8	RF44, RF45	—
F25	Exibir o histórico de notificações para acompanhamento operacional	CP9	RF46	RNF03, RNF09
F26	Controlar estado das notificações para acompanhamento de envio	CP9	RF47	—
F27	Gerenciar notificações para o controle do sistema	CP9	RF15	—

Requisitos Funcionais (RFs)

ID	Nome	Feature	CP	OE
RF01	Consultar histórico de logs	F01	CP2	OE1
RF02	Filtrar logs do sistema	F01	CP2	OE1
RF03	Auditar alterações realizadas	F02	CP2	OE1
RF04	Exibir indicadores operacionais de tickets	F03	CP3	OE1
RF05	Exibir indicadores operacionais sistema	F03	CP3	OE1
RF06	Exibir indicadores financeiros	F04	CP3	OE1
RF07	Filtrar métricas executivas	F05	CP3	OE1
RF08	Autenticar perfil de usuario	F09	CP5	OE2
RF09	Encerrar sessão	F09	CP5	OE2
RF10	Acessar painel administrativo	F10	CP5	OE2
RF11	Editar informações de usuários da crianex	F11	CP5	OE2
RF12	Cadastrar novo membro	F11	CP5	OE2
RF13	Inativar membro cadastrado	F11	CP5	OE2
RF14	Remover membro cadastrado	F11	CP5	OE2
RF15	Configurar template de notificações	F27	CP9	OE3
RF16	Consultar histórico financeiro	F06	CP7	OE1
RF17	Consultar detalhes de registro financeiro	F06	CP7	OE1
RF18	Filtrar registros financeiros	F07	CP7	OE1
RF19	Exportar relatório financeiro	F08	CP7	OE1
RF20	Gerar relatório financeiro	F08	CP7	OE1
RF21	Cadastrar produto SaaS	F12	CP4	OE2

ID	Nome	Feature	CP	OE
RF22	Editar produto SaaS	F12	CP4	OE2
RF23	Remover produto SaaS	F12	CP4	OE2
RF24	Reordenar produtos SaaS	F12	CP4	OE2
RF25	Publicar produto SaaS	F13	CP4	OE2
RF26	Despublicar produto SaaS	F13	CP4	OE2
RF27	Cadastrar contato com a empresa	F14	CP4	OE2
RF28	Cadastrar artigo de FAQ	F16	CP6	OE2
RF29	Editar artigo de FAQ	F16	CP6	OE2
RF30	Remover artigo de FAQ	F16	CP6	OE2
RF31	Categorizar artigo de FAQ	F16	CP6	OE2
RF32	Publicar artigo de FAQ	F17	CP6	OE2
RF33	Despublicar artigo de FAQ	F17	CP6	OE2
RF34	Avaliar artigo de FAQ	F18	CP6	OE2
RF35	Editar dados do cliente/lead	F19	CP1	OE3
RF36	Inativar cliente/lead	F19	CP1	OE3
RF37	Cadastrar lead no CRM	F19	CP1	OE3
RF38	Adicionar colunas no CRM	F20	CP1	OE3
RF39	Remover colunas no CRM	F20	CP1	OE3
RF40	Editar colunas no CRM	F20	CP1	OE3
RF41	Atualizar informações operacionais dos cards no CRM	F21	CP1	OE3
RF42	Registrar histórico de interação	F22	CP1	OE3
RF43	Consultar histórico de tickets	F23	CP8	OE3

RF44	Alterar status do ticket	F24	CP8	OE3
------	--------------------------	-----	-----	-----

ID	Nome	Feature	CP	OE
RF45	Ocultar tickets	F24	CP8	OE3
RF46	Listar histórico de notificações	F25	CP9	OE3
RF47	Alterar status da notificação	F26	CP9	OE3

Requisitos Não Funcionais (RNFs)

RNFs Globais

Aplicam-se ao sistema inteiro.

ID	Nome	Classificação Sommerville	Tags do Projeto	Features Vinculadas	Descrição
RNF07	Conformidad e com OWASP Top 10	Produto > Segurança da Informação	1.Produto / 2.Segurança / 3.Integridade	Global	A aplicação deve mitigar todas as vulnerabilidade s listadas no OWASP Top 10 vigente.
RNF12	Responsividade	Produto > Usabilidade	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Consistência	Global	A interface deve manter usabilidade e integridade visual nos breakpoints mobile, tablet e desktop definidos pelo design system da aplicação.

RNF14	Escalabilidade horizontal	Produto > Eficiência	1.Produto / 2.Eficiência / 3.Escalabilidade	Global	A arquitetura deve permitir aumento horizontal de instâncias do backend e do frontend sem necessidade de reescrita de código.
-------	---------------------------	----------------------	---	--------	---

ID	Nome	Classificação Sommerville	Tags do Projeto	Features Vinculadas	Descrição
RNF16	Stack tecnológico obrigatório	Organizacional > Implementação	1.Organizacional / 2.Projeto / 3.Implementação	Global	O frontend deve ser implementado em SvelteKit com TypeScript; o backend em Express.js com TypeScript; o banco em PostgreSQL via Supabase.
RNF17	Cobertura mínima de testes	Produto > Dependabilidade	1.Produto / 2.Manutenibilidade / 3.Testabilidade	Global	O código de produção deve manter cobertura mínima de 45% por testes automatizados.

RNF18	Portabilidade de navegador	Produto > Usabilidade	1.Produto / 2.Portabilidade / 3.Compatibilidad e	Global	A interface deve operar corretamente nas duas versões mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge.
-------	----------------------------	-----------------------	--	--------	---

RNFs Específicos

Vinculados a Features ou CPs.

ID	Nome	Classificação Sommerville	Tags do Projeto	Features Vinculadas	Descrição
RNF01	Isolamento de acesso administrativo	Produto > Segurança da Informação	1.Produto / 2.Segurança / 3.Controle de acesso	F01, F03, F06, F09, F16, F19, F23	A área administrativa deve ser servida em endpoint distinto e não referenciado publicamente, acessível apenas mediante autenticação.
RNF02	Tempo de resposta da vitrine	Produto > Eficiência	1.Produto / 2.Eficiência / 3.Desempenho	F01, F14, F18	O carregamento inicial das páginas públicas deve ocorrer em até 2 segundos em 95% das requisições sob conexão 4G.

RNF03	Tempo de resposta da área administrativa	Produto > Eficiência	1.Produto / 2.Eficiência / 2.Arquitetura	F01, F03, F06, F09, F13, F19, F23, F25	Operações de leitura no painel administrativo devem retornar em até 2 segundo em 95% das requisições.
RNF04	Renderização server-side da vitrine pública	Produto > Eficiência	1.Produto / 2.Eficiência / 3.Desempenho	F12, F15, F16	As páginas públicas devem ser renderizadas via SSR para permitir indexação completa por motores de busca.

ID	Nome	Classificação Sommerville	Tags do Projeto	Features Vinculadas	Descrição
RNF05	Otimização para mecanismos de busca (SEO)	Produto > Usabilidade	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Encontrabilidade	F12, F16	A vitrine pública deve implementar boas práticas de SEO, incluindo metadados semânticos, sitemap.xml, robots.txt, URLs amigáveis e tags Open Graph.

RNF06	Integridade transacional	Produto > Dependabilidade	1.Produto / 2.Confiabilidade / 3.Integridade e Recuperação	F14	Operações de captação de Lead devem ser executadas em transações ACID, sem perda parcial de dados em caso de falha.
RNF08	Criptografia de credenciais	Produto > Segurança da Informação	1.Produto / 2.Segurança / 3.Confidencialidade	F09	Senhas de usuários devem ser armazenadas exclusivamente na forma de hash criptográfico utilizando Argon2id ou bcrypt com salt individual e fator de custo mínimo 12.

ID	Nome	Classificação Sommerville	Tags do Projeto	Features Vinculadas	Descrição
RNF09	Controle de acesso por linha (RLS)	Produto > Segurança da Informação	Segurança da Informação 1.Produto / 2.Segurança / 3.Controle de acesso	F01, F03, F06, F10, F19, F23, F25	O banco deve aplicar Row Level Security restringir leitura aos registros autorizados ao perfil do administrador.

RNF10	Proteção contra abuso do formulário público	Produto > Segurança da Informação	1.Produto / 2.Segurança / 3.Integridade	F14	O formulário público de captação de leads deve aplicar mecanismo de rating limit, limitando 5 submissões por IP a cada 10 minutos.
RNF11	Conformidad e parcial com LGPD	Externo > Legal	1.Externo / 2.Legal / 3.Questões Legais	F04, F06, F19	A aplicação deve implementar mecanismos compatíveis com os princípios de consentimento, finalidade, minimização de dados e direito de exclusão previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

ID	Nome	Classificação Sommerville	Tags do Projeto	Features Vinculadas	Descrição
RNF13	Bilinguismo da vitrine	Produto > Usabilidade	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Internacionalização	F12	A vitrine pública deve disponibilizar conteúdo integral em Português e Inglês, com troca de idioma em até 1 clique. Usando I18n para a

					tradução de forma rápida e eficiente.
RNF15	Suporte a carga concorrente	Produto > Eficiência	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Capacidade	F12	O sistema deve suportar 50 requisições simultâneas mantendo os tempos definidos em RNF02 e RNF03.
RNF19	Facilidade de navegação da vitrine	Produto > Usabilidade	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Navegabilidade	F12	As principais seções da vitrine pública devem estar acessíveis em no máximo 3 interações a partir da página inicial.
RNF20	Disponibilidade e das informações institucionais	Produto > Dependabilidade	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Encontrabilidade	F15	As informações institucionais da empresa devem permanecer acessíveis publicamente sem necessidade de autenticação durante toda a operação do sistema.

ID	Nome	Classificação Sommerville	Tags do Projeto	Features Vinculadas	Descrição
----	------	---------------------------	-----------------	---------------------	-----------

RNF21	Reorganização intuitiva do CRM	Produto > Usabilidade	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Eficiência	F19, F20	O reordenamento de colunas e cards no CRM deve ocorrer por interação drag-and-drop com atualização visual em no máximo 1,5 segundos.
RNF22	Resumo expansível de tickets	Produto > Usabilidade	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Navegabilidade	F23	A listagem de tickets deve exibir as informações essenciais de cada chamado — status, prioridade, responsável e última atualização — diretamente no resumo do ticket, permitindo expansão da visualização para consulta detalhada sem recarregamento da página.

RNF23	Visualização resumida e expansível dos cards do CRM	Produto > Usabilidade	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Eficiência	F21	Os cards do CRM devem exibir informações essenciais — responsável, estágio, produto vinculado e última interação — diretamente na visualização do quadro, permitindo expansão do card para consulta detalhada sem redirecionamento de página.
RNF24	Atualização intuitiva dos cards do CRM	Produto > Usabilidade	1.Produto / 2.Usabilidade / 3.Eficiência de Interação	F21	As alterações operacionais dos cards do CRM devem ocorrer com atualização visual imediata de até 1,5 segundos e interação direta no quadro Kanban, sem necessidade de recarregamento da página.

10.1 Lições Aprendidas

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.0	11/04/2026	Criação da retrospectiva da Unidade 1	Lucas A. Zanetti
1.0	13/04/2026	Revisão retrospectiva da Unidade 1	Equipe Crianex

Retrospectiva da Unidade 1

Esta seção registra as **lições aprendidas** ao longo da primeira unidade do projeto Crianex (kickoff e elaboração do Documento de Visão), com o objetivo de melhorar o processo nas unidades seguintes.

Tabela de Lições Aprendidas

Categoria	Lição Aprendida	Ação Corretiva
Processo e Planejamento	A distribuição de seções do Documento de Visão foi feita tardiamente, comprimindo o tempo de escrita de alguns membros	Distribuir tarefas com antecedência mínima de 3 dias antes do prazo de escrita nas próximas unidades
Processo e Planejamento	A ausência de templates padronizados para issues no GitHub no início do projeto gerou inconsistências no registro de tarefas	Criar e documentar templates de issues e PRs antes do início da Sprint 1
Gestão do Tempo	Membros que cursam IHC simultaneamente tiveram disponibilidade reduzida na semana de entrega da Unidade 1	Mapear disponibilidade de cada membro no início de cada sprint e distribuir tarefas considerando sobreposições com outras disciplinas

Gestão do Tempo	O alinhamento sobre o processo de commits individuais para avaliação no GitHub Pages consumiu tempo que poderia ter sido resolvido antes	Validar processos de avaliação com a monitoria antes do início do projeto
------------------------	--	---

Categoria	Lição Aprendida	Ação Corretiva
Risco sem Contingência	A dependência da infraestrutura Kubernetes da Crianex não tinha plano de contingência documentado no início do projeto	Documentar plano de contingência (Docker Compose local) e incluir riscos de infraestrutura no registro de riscos ativo
Comunicação Interna	Algumas decisões técnicas foram tomadas em conversas informais no Discord sem registro formal, dificultando o rastreo posterior	Usar o canal #decisões-técnicas e ADRs (Architecture Decision Records) para registrar toda decisão relevante
Ambiente de Desenvolvimento	A configuração do ambiente local com MkDocs + GitHub Pages não estava documentada, gerando dificuldades para novos membros replicá-lo	Criar guia de setup do ambiente de desenvolvimento no repositório antes do início da Sprint 1

O que foi bem

#	Ponto positivo
1	A reunião de kickoff (09/04) foi eficiente e gerou alinhamento claro entre todos os membros da equipe
2	A divisão de responsabilidades do Documento de Visão foi feita de forma transparente e acordada por todos
3	A infraestrutura de GitHub Pages com MkDocs foi configurada rapidamente, permitindo publicação contínua
4	Os canais de comunicação no Discord foram bem organizados desde o início, facilitando a troca de informações
5	A adoção de metodologias claras (FDD + Scrumban) desde o kickoff dá previsibilidade ao projeto

Ações para a Próxima Unidade

Ação	Responsável	Prazo
Criar templates de issues e PRs no GitHub	PM	Semana 1
Mapear disponibilidade da equipe	PM	Semana 1
Validar processo de commits individuais	TechLead e PM	---
Revisar e fechar backlog inicial com priorização	PM	Semana 2
Configurar GitHub Projects com board Kanban	Tech Lead	Semana 1
Documentar guia de setup do ambiente de desenvolvimento	Tech Lead	Semana 3
Criar diagramas de sequência do Technical Design review	TechLead	Semana 2
Criar protótipo de alta fidelidade e validar com o cliente	PM	Semana 2
Desenvolver a solução proposta da iteração 1	Todos	Semana 4

10.2 Lições Aprendidas

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)
1.0	18/05/2026	Criação da retrospectiva da Unidade 2 — IT1 Vitrine Pública	Lucas A. Zanetti

Retrospectiva da Unidade 2 — IT2: Vitrine Pública

Esta seção registra as **lições aprendidas** ao longo da segunda unidade do projeto Crianex (IT2 — Vitrine Pública), com foco na consolidação dos requisitos, estruturação do backlog e alinhamento da aplicação da metodologia FDD.

Tabela de Lições Aprendidas

Categoria	Lição Aprendida	Ação Corretiva
Processo e Metodologia	A Engenharia de Requisitos descrevia as cerimônias das etapas 1–3 do FDD como se fossem iterativas, gerando confusão sobre o que se repete a cada iteração e o que ocorre somente no início do projeto	Reescrever a seção 4 separando explicitamente etapas únicas (1–3) das etapas iterativas (4–5); deixar claro no processo que Domain Modeling, Feature Discovery e Plan by Feature são fundação única do projeto
Entregas em Sala	Tivemos que mudar nosso modelo de captação de requisitos, para atender as necessidade da matéria de requisitos, uma vez que o professor exigiu todos os requisitos prontos e rastreáveis para a apresentação	Fizemos uma reunião rápida com o cliente para para ouvir as necessidades e desejos das CPs de outras iterações e então poder montar a rastreabilidade delas
Rastreabilidade	A numeração e os nomes das Características de Produto (CPs) apresentavam inconsistências entre o arquivo solucao.md e o rastreabilidade.md , causando divergência nos mapeamentos de features e RFs	Definir um único arquivo como fonte da verdade para cada tipo de artefato e registrá-lo explicitamente no CLAUDE.md; qualquer atualização deve ser propagada a partir da fonte, não feita isoladamente em cada arquivo
Backlog e Requisitos	O backlog foi estruturado inicialmente com Épicos e User Stories ao invés do formato FDD (Feature Sets → Features → RFs com rastreabilidade OE→CP→Feature→RF)	Reestruturar o backlog seguindo a hierarquia FDD com Feature List, tabela de RFs rastreáveis e cenários BDD; usar a rastreabilidade.md como documento central

Categoria	Lição Aprendida	Ação Corretiva
-----------	-----------------	----------------

Backlog e Requisitos	As iterações dentro do backlog tinham mapeamentos de CPs incorretos, divergindo do cronograma oficial definido em <code>cronograma.md</code>	Sempre consultar <code>cronograma.md</code> como fonte da verdade para a distribuição de CPs por iteração; não preencher iterações no backlog sem confirmar com o cronograma
Gestão do Tempo	A organização dos artefatos de documentação (er.md, backlog, iterações) foi deixada para o final da unidade, gerando acúmulo de ajustes no prazo de entrega	Definir no Iteration Commitment quais artefatos de documentação precisam ser atualizados e atribuir responsáveis com prazo intermediário, não apenas no Artifact Closure

O que foi bem

#	Ponto positivo
1	A infraestrutura de documentação (MkDocs, GitHub Pages, estrutura de pastas) funcionou de forma estável durante toda a unidade
2	A tabela de rastreabilidade OE → CP → Feature → RF/RNF foi construída de forma completa e coerente, cobrindo todos os 47 RFs e 24 RNFs do produto
3	A separação da lição aprendida sobre as etapas únicas vs. iterativas do FDD aumentou a clareza do processo para toda a equipe
4	A estrutura de evidências de entrega foi adicionada a todas as iterações, preparando o registro formal de validações para as próximas entregas
5	O contexto do projeto foi organizado e segmentado adequadamente, facilitando o trabalho incremental nas próximas iterações

Ações até a Próxima Unidade — IT2: Lead Capture

Ação	Responsável	Prazo
Continuar a IT1 entregando as funcionalidades	Todos	25/05
Dar andamento às cerimônias da IT2 e realizar as entregas iterativas	Todos	---

11.Referências Bibliográficas